

Manual do Vinho

Da videira à taça — um livro aberto sobre vinho

Série Manuais de Ciências

2026-06-04

Índice

1. Manual do Vinho	1
Apresentação	3
1.1. Mapa de pré-requisitos	3
1.2. O que você vai encontrar	5
I. Volume I — O Mundo do Vinho	7
2. O que é vinho	9
2.1. Motivação	9
2.2. O que é vinho	9
2.2.1. Do que o vinho é feito	10
2.3. Por que estudar vinho	11
2.4. Exemplos	11
2.5. Exercícios	11
3. História do vinho: origens e Antiguidade	13
3.1. Motivação	13
3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil)	13
3.3. Egito, Grécia e Roma	14
3.4. Exemplos	15
3.5. Exercícios	15
4. Do medievo ao Novo Mundo	17
4.1. Motivação	17
4.2. Idade Média e os mosteiros	17
4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo	17
4.4. A filoxera e a reconstrução	18
4.5. A era moderna	20
4.6. Exemplos	20
4.7. Exercícios	20
5. Da uva à taça: panorama	23
5.1. Motivação	23
5.2. A cadeia de produção	23
5.3. Conceitos centrais	23

5.4. Exemplos	25
5.5. Exercícios	25
II. Volume II — A Videira e a Viticultura	27
6. Botânica da videira	29
6.1. Motivação	29
6.2. A planta: <i>Vitis vinifera</i>	29
6.3. Anatomia, de baixo para cima	29
6.4. Dentro da baga	30
6.5. Exemplos	31
6.6. Exercícios	31
7. O ciclo vegetativo da videira	33
7.1. Motivação	33
7.2. As fases do ciclo anual	33
7.3. Um ciclo, dois hemisférios	34
7.4. Exemplos	35
7.5. Exercícios	35
8. Terroir: clima, solo e relevo	37
8.1. Motivação	37
8.2. Os pilares do terroir	37
8.2.1. Clima	37
8.2.2. Solo	38
8.2.3. Relevo e exposição	38
8.2.4. Fator humano	38
8.3. Exemplos	39
8.4. Exercícios	39
9. Manejo do vinhedo	41
9.1. Motivação	41
9.2. Condução: como sustentar a planta	41
9.3. Poda e rendimento	42
9.4. Irrigação	42
9.5. Exemplos	43
9.6. Exercícios	43
10. Pragas e doenças da videira	45
10.1. Motivação	45
10.2. A filoxera e a resposta: o enxerto	45
10.3. Os fungos: oídio, míldio e <i>Botrytis</i>	45
10.4. As duas faces do <i>Botrytis</i>	46
10.5. Exemplos	47

10.6. Exercícios	47
11. Maturação e vindima	49
11.1. Motivação	49
11.2. O que acontece na maturação	49
11.3. Como se decide o ponto de colheita	49
11.4. A vindima: manual ou mecânica	50
11.5. Exemplos	51
11.6. Exercícios	51
 III. Volume III — Castas e Variedades	 53
12. Ampelografia: o estudo das castas	55
12.1. Motivação	55
12.2. O que é uma casta	55
12.3. A ampelografia, clássica e molecular	55
12.4. Sinonímia e homonímia	56
12.5. Exemplos	57
12.6. Exercícios	57
 13. As grandes castas tintas	 59
13.1. Motivação	59
13.2. Como ler uma casta tinta	59
13.3. As castas, uma a uma	60
13.4. Exemplos	60
13.5. Exercícios	61
 14. As grandes castas brancas	 63
14.1. Motivação	63
14.2. Como ler uma casta branca	63
14.3. As castas, uma a uma	64
14.4. Exemplos	64
14.5. Exercícios	65
 15. Castas autóctones	 67
15.1. Motivação	67
15.2. O que é uma casta autóctone	67
15.3. Quatro retratos	68
15.4. Exemplos	68
15.5. Exercícios	69
 16. Clones e porta-enxertos	 71
16.1. Motivação	71
16.2. Clones: variação dentro da casta	71

16.3. Porta-enxertos: a escolha da raiz	72
16.4. Exemplos	72
16.5. Exercícios	72
IV. Volume IV — Princípios da Vinificação	75
17. A composição do mosto	77
17.1. Motivação	77
17.2. O que há num mosto	77
17.3. Acidez total e pH não são a mesma coisa	78
17.4. Exemplos	78
17.5. Exercícios	79
18. A fermentação alcoólica	81
18.1. Motivação	81
18.2. A reação	81
18.3. Quem fermenta: as leveduras	81
18.4. A curva da fermentação	82
18.5. Controlar a temperatura	82
18.6. Exemplos	83
18.7. Exercícios	83
19. A fermentação malolática	85
19.1. Motivação	85
19.2. A conversão málico → láctico	85
19.3. Quando se quer (e quando não)	86
19.4. Exemplos	86
19.5. Exercícios	86
20. SO₂ e estabilização	89
20.1. Motivação	89
20.2. O SO ₂ e seus dois papéis	89
20.3. Clarificar e estabilizar	90
20.4. Exemplos	90
20.5. Exercícios	91
21. Higiene e controle da vinificação	93
21.1. Motivação	93
21.2. O oxigênio: aliado e inimigo	93
21.3. Temperatura e higiene	94
21.4. Exemplos	94
21.5. Exercícios	95
22. Glossário	97

Apêndices	103
A. Glossário	103

1. Manual do Vinho

Apresentação

Este é um **livro aberto sobre vinho** — quinto título da série *Manuais de Ciências*, agora aplicada a um saber que mistura biologia, química, geografia, história e prazer sensorial. A proposta é a mesma dos manuais irmãos (Matemática, Física, Química e Filosofia): partir do absolutamente básico e chegar, capítulo a capítulo, ao avançado, sempre **motivando antes de definir**.

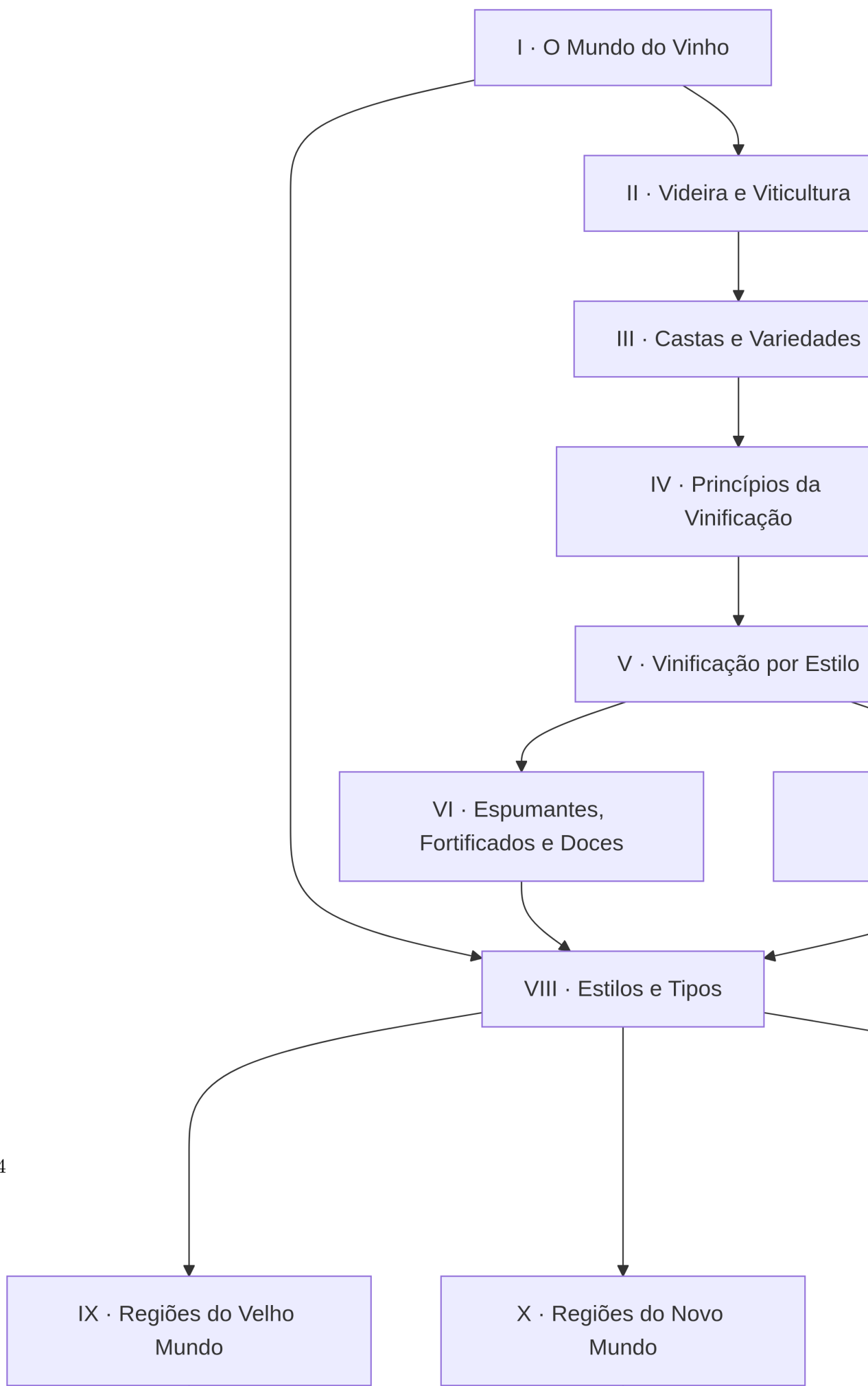
O percurso vai da **videira no vinhedo** até a **taça na mesa**: o que é vinho e de onde veio; como a uva cresce e vira mosto; o que acontece na fermentação e no estágio; quais são os grandes estilos e as regiões que os consagraram; como degustar, servir, harmonizar e guardar; e, por fim, o vinho como cultura, mercado e ofício.

i Como ler este manual

Cada capítulo segue a mesma estrutura: **motivação** → **conceitos** → **exemplos** → **exercícios** → **soluções selecionadas**. Não é preciso ler tudo em ordem, mas a sequência dos volumes respeita pré-requisitos: entender a vinificação (Vol. IV–V) fica muito mais fácil depois de conhecer a uva (Vol. II–III).

1.1. Mapa de pré-requisitos

O grafo abaixo mostra como os volumes se apoiam uns nos outros. As setas indicam “convém ler antes”.



1.2. O que você vai encontrar

- **Figuras didáticas** desenhadas em TikZ (fluxogramas da vinificação, ciclo da videira, anatomia da taça, cortes de terroir, roda de aromas), renderizadas como SVG no site e PDF no livro.
- **Glossário** vivo de termos técnicos (em apêndice), atualizado conforme novos termos aparecem.
- Boxes de **observação**, **erro comum** e **dica**, além de **exercícios** com solução colapsável.

Sobre beber com responsabilidade

Este é um manual técnico e cultural sobre vinho. O consumo de bebidas alcoólicas é assunto adulto e exige moderação; nada aqui incentiva o consumo excessivo.

Parte I.

Volume I — O Mundo do Vinho

2. O que é vinho

2.1. Motivação

Quase todo mundo já bebeu — ou ao menos viu alguém beber — uma taça de vinho. Poucos, porém, conseguem dizer o que de fato há dentro dela. À primeira vista o vinho parece simples: suco de uva que fermentou. E essa intuição não está errada. O que surpreende é o quanto cabe nesse “simples”: mais de oitocentos compostos químicos diferentes convivem num líquido que é, em sua maior parte, apenas água.

Começar pela definição e pela composição não é preciosismo. Quase todo conceito do manual — por que o tinto tem taninos, por que o álcool aquece a boca, por que um vinho é “ácido” ou “doce” — se explica a partir do que está dissolvido na taça. Ter esse inventário na cabeça é ter a chave de leitura de tudo que vem depois.

2.2. O que é vinho

Começamos pela definição que organiza todo o resto do manual. Ela é, ao mesmo tempo, técnica e legal: a maioria dos países define vinho em lei praticamente nesses termos.

Definição 2.1 (Vinho (definição técnica)). **Vinho** é a bebida obtida exclusivamente pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do **mosto** de uvas frescas (espécie *Vitis vinifera* e híbridos aparentados). A fermentação converte os açúcares da uva em **álcool etílico** e **dióxido de carbono**, pela ação de leveduras.

Duas palavras dessa definição merecem destaque. A primeira é **uvas**: pela norma, “vinho” sem qualificativo vem de uva. Bebidas fermentadas de maçã, arroz ou mel também existem — sidra, saquê, hidromel —, mas levam nome próprio. A segunda é **fermentação**: é ela, e não a fruta em si, que faz o vinho. Uma uva esmagada e estabilizada continua sendo suco; só vira vinho quando as leveduras entram em ação.

i Suco, mosto e vinho

Os três são estágios de um mesmo líquido. O **suco** é o que escorre da uva esmagada. Chamamos de **mosto** esse suco enquanto ele está prestes a fermentar ou fermentando — é o mosto, não o suco, que vira vinho. Quando a fermentação termina, temos o

2. O que é vinho

vinho.

2.2.1. Do que o vinho é feito

Se pudéssemos separar uma taça em seus componentes, a divisão seria a da Figura 2.1. O resultado costuma surpreender: a esmagadora maioria do volume é **água** — em torno de 85% —, vinda da própria uva. O **álcool** (etanol) responde por algo entre 11% e 15%. Tudo o que dá ao vinho sua personalidade — acidez, doçura, cor, estrutura, aroma — está espremido nos poucos por cento restantes.

Esse “resto” minúsculo é o que torna o vinho infinitamente variável. Ele reúne:

- **ácidos** (tartárico, málico, láctico, cítrico), que dão frescor e sustentam o vinho ao longo dos anos;
- **glicerol**, um álcool de sabor levemente adocicado que contribui para a sensação de maciez e “corpo”;
- **açúcares residuais** — o que sobra quando a fermentação não consome tudo —, que vão do seco ao doce;
- **compostos fenólicos**, entre eles os **taninos** e os pigmentos da cor;
- **sais minerais** e traços diversos;
- **compostos aromáticos** voláteis, presentes em quantidades ínfimas, mas responsáveis por todo o aroma.

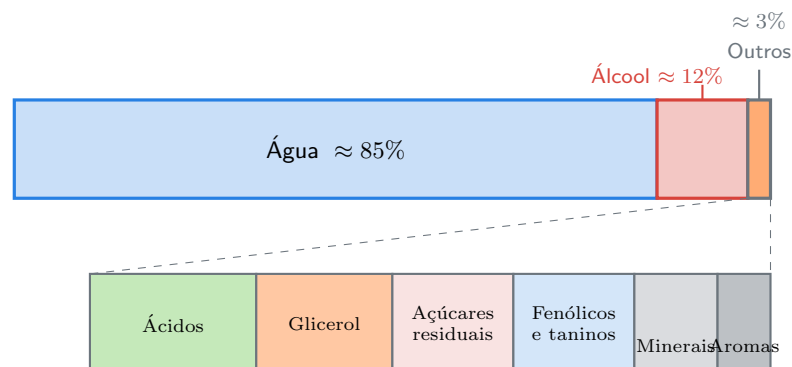


Figura 2.1.: A composição típica de um vinho seco, em proporção de volume. A água domina e o álcool vem em seguida; é nos poucos por cento de **outros compostos** (ampliados abaixo, em proporções esquemáticas) que mora toda a diversidade de sabor, cor e aroma. Os compostos aromáticos, apesar de decisivos, são quantitativamente ínfimos.

2.3. Por que estudar vinho

O vinho é um objeto de estudo incomum porque cruza várias ciências de uma só vez. A **biologia** explica a videira e as leveduras; a **química** explica a fermentação, a acidez e o envelhecimento; a **geografia** e a **climatologia** explicam por que a mesma casta dá vinhos diferentes em lugares diferentes — o **terroir**; a **história** explica por que bebemos o que bebemos; e a **análise sensorial** transforma tudo isso em prazer descritível.

Este manual percorre esse cruzamento em ordem didática, da matéria-prima ao serviço. O recorte é deliberado: tratamos sobretudo do **vinho de uva** feito por fermentação, e abordamos espumantes, fortificados e doces como variações desse tronco comum. Bebidas correlatas (destilados de vinho, vermouths, fermentados de outras frutas) aparecem apenas quando ajudam a iluminar o vinho propriamente dito.

Sobre moderação

Vinho é assunto adulto e envolve álcool. Estudá-lo com profundidade técnica e cultural não é o mesmo que consumi-lo em quantidade: a apreciação que este manual cultiva valoriza a atenção, não o volume.

2.4. Exemplos

Exemplo 2.1 (A água que não foi adicionada). Pode parecer estranho dizer que o vinho é 85% água sendo que nada de água é acrescentado na produção — em muitos países, aliás, adicionar água é fraude. A explicação está na uva: a baga madura é, ela própria, cerca de 75% a 80% de água. Ao esmagar e fermentar, essa água da fruta passa quase inteira para o vinho. A água do vinho é, portanto, **água de uva**.

Exemplo 2.2 (Por que o teor de açúcar e álcool se relacionam). Como a Figura 2.1 sugere, álcool e açúcares residuais ocupam “compartimentos” ligados: o álcool vem justamente do açúcar consumido na fermentação. Se as leveduras fermentam **todo** o açúcar, sobra pouco açúcar residual e o vinho fica seco e mais alcoólico; se a fermentação é interrompida antes do fim, sobra açúcar (vinho mais doce) e o álcool fica mais baixo. Os dois números contam a mesma história por dois ângulos.

2.5. Exercícios

Exercício 2.1. Para cada bebida, diga se ela se enquadra na definição técnica de **vinho** (Definição 2.1) e justifique em uma frase: (a) sidra de maçã; (b) suco de uva integral pasteurizado; (c) espumante feito de uva Chardonnay; (d) saquê.

2. O que é vinho

Solução

- (a) **Não** — é fermentada, mas de maçã, não de uva. (b) **Não** — é de uva, mas não fermentou; é suco, não vinho. (c) **Sim** — é mosto de uva fermentado; o gás vem de uma segunda fermentação, mas continua sendo vinho. (d) **Não** — é fermentado de arroz.

Exercício 2.2. Com base na Figura 2.1, comente a seguinte afirmação: “Como os compostos aromáticos são uma fração ínfima do vinho, eles têm pouca importância.”

Solução

A afirmação confunde **quantidade** com **importância**. Os aromáticos são quantitativamente mínimos, mas o olfato humano detecta muitos deles em concentrações de partes por bilhão. São eles que distinguem um vinho de outro no nariz; sua pequena fração de volume não reflete seu peso sensorial.

Exercício 2.3. Dois vinhos partem do mesmo mosto. No vinho A a fermentação vai até o fim; no vinho B ela é interrompida na metade. Usando o Exemplo 2.2, diga qual tende a ser mais doce e qual tende a ter mais álcool.

Solução

O vinho **B** tende a ser mais **doce** (sobrou açúcar não fermentado) e o vinho **A** tende a ter mais **álcool** (todo o açúcar virou etanol).

3. História do vinho: origens e Antiguidade

3.1. Motivação

O vinho é mais velho que a escrita. Quando os primeiros povos começaram a registrar suas contas e suas leis em tabuinhas, o vinho já era bebida antiga, com ritos e comércio próprios. Essa profundidade histórica não é só curiosidade: muito do vinho de hoje — as castas que plantamos, as regiões que reverenciamos, a própria ideia de que um vinho “pertence” a um lugar — é herança direta da Antiguidade.

Neste capítulo seguimos o vinho da sua provável origem, no **Cáucaso**, até o **Império Romano**, que o espalhou por quase toda a Europa onde ele é feito até hoje. O fio condutor é geográfico e cronológico: ver por onde o vinho passou ajuda a entender por que o mapa vitícola é o que é.

3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil)

A evidência arqueológica mais antiga de vinificação vem do **Cáucaso** — atuais Geórgia, Armênia e norte do Irã —, com resíduos de ácido tartárico em potes de cerâmica datados de cerca de **6000 a.C.** O ácido tartárico é, na prática, uma “impressão digital” da uva: encontrá-lo no fundo de um pote antigo é forte indício de que ali houve vinho.

A protagonista dessa história tem nome:

Definição 3.1 (*Vitis vinifera*). *Vitis vinifera* é a espécie de videira responsável por praticamente todo o vinho fino do mundo. Domesticada no Cáucaso e no Crescente Fértil a partir de uma parente silvestre, é a origem das milhares de **castas** cultivadas hoje (Cabernet, Pinot, Riesling e todas as outras).

Na Geórgia, o vinho era — e ainda é — feito em grandes potes de barro enterrados no chão, os **qvevri**. A técnica tem milhares de anos e foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio cultural; vinhedos do mundo todo a revisitam hoje, no movimento dos chamados *vinhos de ânfora*.

3. História do vinho: origens e Antiguidade

i Por que o Cáucaso leva o crédito

Vinho não “se inventa” num único dia. O crédito ao Cáucaso vem de três coisas que ali coincidem: a parente silvestre da *Vitis vinifera* crescia na região; os vestígios químicos mais antigos foram achados lá; e a domesticação da uva deixou marcas genéticas que apontam para esse berço. É um consenso de evidências, não um certificado de nascimento.

3.3. Egito, Grécia e Roma

Do Cáucaso, a vinha desceu pelo Crescente Fértil até o **Egito**, onde por volta de **3000 a.C.** o vinho já era bebida de elite, ligada à religião e aos funerais. As paredes de tumbas trazem cenas detalhadas de colheita, prensagem e armazenamento — verdadeiros manuais ilustrados de vinificação antiga — e algumas ânforas chegaram a ser “rotuladas” com ano, vinhedo e produtor.

Foram os **gregos** (e, antes deles, os fenícios) que transformaram o vinho em fenômeno mediterrâneo. A Grécia plantou vinha em suas colônias da Sicília à Gália, fez do vinho centro do **symposion** — o banquete onde se bebia, diluído em água, enquanto se discutia filosofia — e deu a ele um deus, **Dionísio**. O recipiente universal do comércio antigo era a **ânfora**, jarro de barro que ao mesmo tempo transportava e conservava o vinho.

Coube a **Roma** levar a viticultura a escala industrial e geográfica. Ao expandir o império, os romanos plantaram vinha em Hispânia, Gália, Germânia e Britânia — fundando, na prática, as regiões de Bordeaux, Borgonha, Rhône, Mosela e tantas outras. Desenvolveram técnicas de poda e de envelhecimento, e reconheciam **crus** célebres, como o *Falerno*: a semente da ideia moderna de que certos lugares dão vinhos superiores.

A Figura 3.1 resume esse percurso de oito milênios.

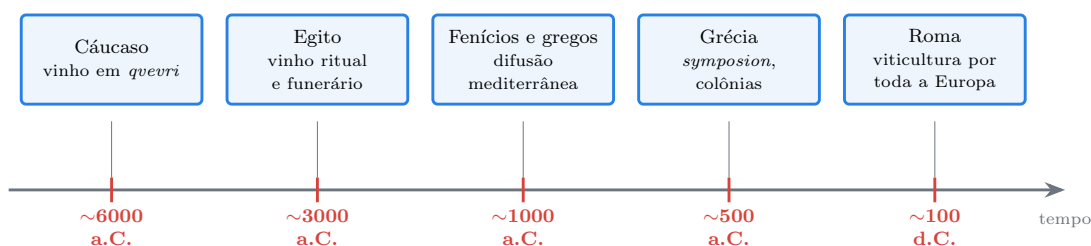


Figura 3.1.: Oito milênios de vinho, do Cáucaso a Roma (**linha não em escala**: os intervalos entre marcos não são proporcionais ao tempo). Cada civilização herdou a videira da anterior e a empurrou um pouco mais para o oeste.

3.4. Exemplos

Exemplo 3.1 (O rótulo tem 5000 anos). Ânforas egípcias e, mais tarde, romanas eram marcadas com informações que qualquer enófilo reconheceria hoje: o ano da colheita, o vinhedo de origem e até o nome do produtor. A ideia de que importa **de onde** e **de quando** o vinho vem — base de toda a rotulagem e das denominações modernas — nasceu na Antiguidade, muito antes de existir a palavra *terroir*.

Exemplo 3.2 (Por que Bordeaux fala latim). Quando os romanos plantaram vinha ao longo de seus rios e estradas para abastecer as legiões, escolheram justamente os vales que hoje associamos ao grande vinho europeu: Garona (Bordeaux), Saône e Ródano (Borgonha e Rhône), Reno e Mosela. O mapa vitícola da Europa é, em boa parte, o mapa do Império Romano — uma herança de dois mil anos visível em cada rótulo francês ou alemão.

3.5. Exercícios

Exercício 3.1. Coloque em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente, as seguintes etapas da história do vinho: *expansão romana*, *vinho em qvevri no Cáucaso*, *symposion grego*, *vinho funerário egípcio*. Confira com a Figura 3.1.

Solução

Vinho em qvevri no Cáucaso (\$ 6000a.C.) $\rightarrow$ *vinhofunerrioegpcio*(3000a.C.) $\rightarrow$ *symposiongrego*(500a.C.) $\rightarrow$ *expansoromana*(\$100 d.C.).

Exercício 3.2. Arqueólogos encontram resíduos de **ácido tartárico** no fundo de um pote de cerâmica de 7000 anos. Por que esse achado é tratado como indício de vinho, e não de qualquer outra bebida?

Solução

Porque o ácido tartárico é abundante na **uva** e raro em outros frutos. Sua presença em quantidade aponta especificamente para suco de uva — e, num pote de armazenamento, muito provavelmente suco de uva fermentado, isto é, vinho.

Exercício 3.3. Escolha uma região vitícola europeia famosa (Bordeaux, Borgonha, Mosela...) e explique, com base no Exemplo 3.2, por que sua existência é, em grande medida, herança de Roma.

3. História do vinho: origens e Antiguidade

Solução

Resposta-modelo (Bordeaux): os romanos plantaram vinha ao longo do rio Garona para abastecer suas tropas e cidades na Gália. A via fluvial que escolheram por conveniência logística é exatamente o eixo da região de Bordeaux atual; a viticultura local descende, sem grande interrupção, daquela implantação romana.

4. Do medievo ao Novo Mundo

4.1. Motivação

Quando Roma caiu, o vinho não caiu com ela. Atravessou a Idade Média protegido nos mosteiros, embarcou nas caravelas para cruzar oceanos, quase desapareceu diante de um pulgão microscópico no século XIX e renasceu como a indústria global de hoje. Cada um desses episódios deixou marca no que bebemos: o conceito de *cru*, o mapa do **Novo Mundo**, e até a estrutura física de quase toda videira cultivada hoje.

Este capítulo fecha o arco histórico iniciado no capítulo anterior, levando o vinho da queda de Roma à era moderna. Onde antes a vinha seguia para **oeste** pelo Mediterrâneo, aqui ela cruza o **Atlântico** e os demais oceanos — e, num episódio decisivo, faz o caminho de volta.

4.2. Idade Média e os mosteiros

Com a fragmentação do Império Romano, foram os **mosteiros** que preservaram e refinaram o saber vitícola na Europa. Beneditinos e cistercienses, que precisavam de vinho para a liturgia, mantiveram vinhedos, registraram a colheita ano a ano e observaram, parcela por parcela, quais davam o melhor vinho.

Foi dessa observação metódica que nasceu, na **Borgonha**, a ideia de **climat**: parcelas de vinhedo delimitadas, cada uma com nome e caráter próprios. É a expressão mais fina da intuição de **terroir** — a mesma que, séculos depois, estrutura as denominações de origem europeias.

4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo

A era dos Descobrimentos levou a vinha para fora da Europa. Onde colonizadores europeus se fixavam — e o clima permitia —, plantava-se *Vitis vinifera*, em geral por exigência religiosa (vinho de missa) antes de virar negócio.

4. Do medievo ao Novo Mundo

Definição 4.1 (Velho Mundo e Novo Mundo). Chamam-se **Velho Mundo** as regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, e **Novo Mundo** as regiões onde a viticultura chegou pela expansão colonial — Américas, África do Sul e Oceania. A distinção é **histórica e estilística**, não de qualidade: não diz qual vinho é melhor, e sim de onde vem a tradição.

O calendário da difusão é conhecido: as **Américas** receberam a vinha no século XVI (México, depois Peru, Chile e Argentina); a **África do Sul** plantou seu primeiro vinhedo no Cabo em **1655**; a **Austrália** começou em **1788**, com a chegada da primeira frota; e a **Nova Zelândia**, no século XIX. A Figura 4.1 resume essas rotas.

⚠ Erro comum

“Novo Mundo” não quer dizer “vinho recente” nem “vinho industrial”. Muitas dessas regiões fazem vinho há **séculos**, e algumas das vinhas mais antigas ainda em produção estão justamente na Austrália e no Chile — sobreviventes, inclusive, da praga que devastou a Europa.

4.4. A filoxera e a reconstrução

No fim do século XIX, um pulgão das raízes vindo da América do Norte cruzou o Atlântico e quase destruiu a viticultura europeia.

Definição 4.2 (Filoxera). A **filoxera** (*Daktulosphaira vitifolium*) é um inseto que ataca as raízes da videira. A *Vitis vinifera* europeia não tem defesa contra ela; videiras americanas, com que o inseto coevolveu, resistem. A praga destruiu a maior parte dos vinhedos europeus entre 1860 e 1900.

A solução veio, ironicamente, da mesma América que exportou a praga: enxertar a videira europeia sobre uma **raiz americana resistente**.

Definição 4.3 (Porta-enxerto). **Porta-enxerto** é a raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a parte aérea da *Vitis vinifera*. Desde a crise da filoxera, quase toda videira cultivada no mundo é, na verdade, **duas plantas unidas**: copa europeia, raiz americana.

A Figura 4.1 mostra esse retorno: a vinha foi da Europa para o mundo, mas foi do Novo Mundo que veio tanto a praga quanto sua cura.

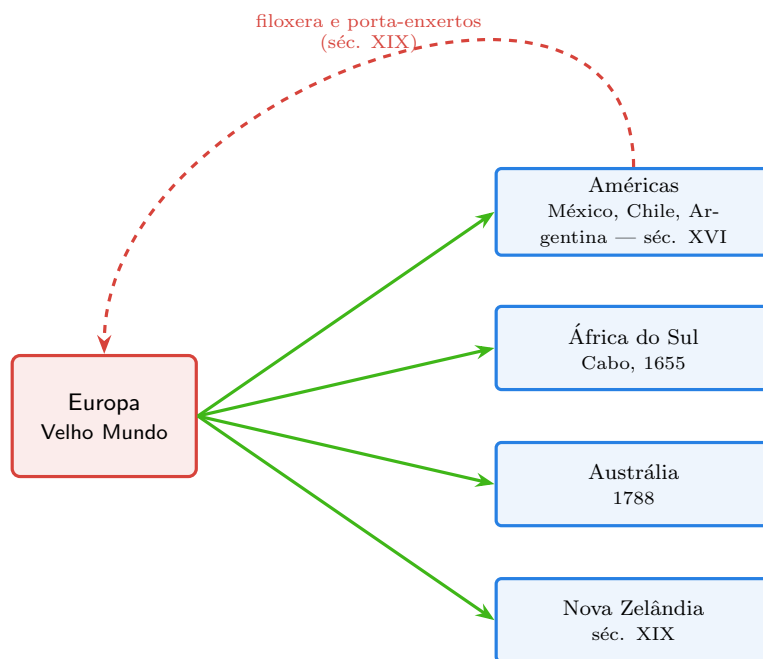


Figura 4.1.: A difusão da vinha pelo Novo Mundo (setas verdes) e o retorno decisivo do século XIX (arco vermelho): a praga da **filoxera** e, com ela, os **porta-enxertos** americanos que salvaram a viticultura europeia.

4.5. A era moderna

Reconstruída sobre porta-enxertos, a viticultura do século XX se tornou **ciência**. A enologia passou a controlar temperatura de fermentação, higiene e seleção de leveduras; o transporte refrigerado e o comércio global puseram vinhos do Chile, da Austrália e da Califórnia nas mesmas prateleiras dos europeus. No fim do século surgiram contracorrentes — vinhos **naturais**, **biodinâmicos**, o retorno à ânfora — que dialogam, não por acaso, com as técnicas mais antigas que vimos nos capítulos anteriores.

4.6. Exemplos

Exemplo 4.1 (A videira que são duas plantas). Pé de Cabernet Sauvignon num vinhedo moderno: acima do solo, é *Vitis vinifera* europeia, que dá as uvas; abaixo, a raiz é de espécie americana, imune à filoxera. As duas foram unidas por enxertia (Definição 4.3). Quase todo vinho que você bebe vem de uma planta assim — uma consequência direta, e permanente, da crise do século XIX.

Exemplo 4.2 (As sobreviventes). Alguns terrenos escaparam da filoxera — solos muito arenosos, onde o inseto não prospera, e regiões isoladas do Novo Mundo. Por isso sobrevivem, no Chile e na Austrália, vinhas **pé-franco** (sem enxerto) plantadas no século XIX, hoje raríssimas e valiosíssimas: um vínculo vivo com o vinho de antes da praga.

4.7. Exercícios

Exercício 4.1. Explique, em duas ou três frases, por que os **mosteiros** foram decisivos para a viticultura europeia após a queda de Roma, e que ideia moderna nasceu de sua observação metódica dos vinhedos.

Solução

Os mosteiros precisavam de vinho para a liturgia e tinham estabilidade e registro escrito para cuidar de vinhedos ao longo de gerações. Observando parcela por parcela qual dava o melhor vinho, criaram a noção de **climat** (Borgonha) — expressão precoce da ideia de **terroir**.

Exercício 4.2. Qual é a “ironia” da crise da filoxera mencionada no capítulo? Cite a origem da praga e a origem da solução.

 Solução

A praga veio da **América do Norte** (onde a videira europeia não tinha defesa), e a solução também: enxertar a *Vitis vinifera* sobre **porta-enxertos americanos** resistentes (Definição 4.3). O mesmo continente trouxe o problema e a cura.

Exercício 4.3. Um amigo afirma: “Vinho de Novo Mundo é tudo recente e industrial; tradição mesmo só no Velho Mundo.” Usando a Definição 4.1 e o Exemplo 4.2, aponte dois erros nessa frase.

 Solução

- (1) “Novo Mundo” é uma distinção **histórica** (de onde veio a tradição), não de qualidade nem de data recente — várias regiões fazem vinho há séculos.
- (2) Há no Novo Mundo (Chile, Austrália) vinhas **pé-franco** do século XIX, anteriores à filoxera e mais antigas que muitos vinhedos europeus replantados após a praga.

5. Da uva à taça: panorama

Capítulo-gabarito. Este capítulo é o modelo de estilo do manual. Ao escrever qualquer outro, espelhe a estrutura: motivação → conceitos → figura(s) → exemplos → exercícios → soluções. Use-o como referência viva.

5.1. Motivação

Antes de mergulhar na botânica da videira, na química da fermentação ou na geografia das regiões, vale ter o mapa inteiro na cabeça. Vinho é, na essência, **suco de uva fermentado** — mas entre o cacho no vinhedo e o líquido na taça há uma cadeia de decisões, cada uma capaz de mudar radicalmente o resultado. Saber onde cada etapa se encaixa torna todo o resto do manual mais fácil de seguir.

Neste capítulo percorremos essa cadeia de uma ponta à outra, em alto nível. Os detalhes de cada elo virão nos volumes seguintes; aqui interessa o **fio condutor**.

5.2. A cadeia de produção

A produção de vinho pode ser resumida em sete etapas encadeadas, da planta ao consumo. A Figura 5.1 mostra esse fluxo e onde se ramificam os grandes estilos.

Cada etapa é o tema de um ou mais volumes adiante. O vinhedo e a vindima ocupam o Volume II; as uvas em si, o Volume III; a fermentação e o estágio, os Volumes IV a VII; e o serviço, o Volume XII.

5.3. Conceitos centrais

Definição 5.1 (Vinho). **Vinho** é a bebida obtida pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do mosto de uvas frescas. A fermentação converte os açúcares da uva em álcool etílico e dióxido de carbono, pela ação de leveduras.

Definição 5.2 (Terroir). **Terroir** é o conjunto de fatores naturais e humanos de um local — solo, clima, relevo, exposição solar e tradição de cultivo — que imprime caráter próprio ao vinho ali produzido.

5. Da uva à taça: panorama

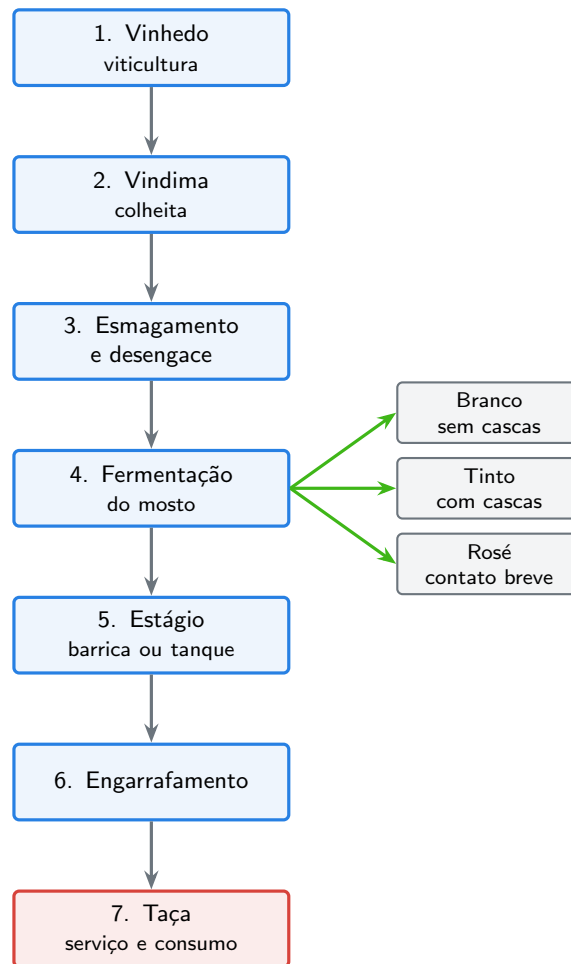


Figura 5.1.: As sete etapas da produção do vinho, da videira à taça. É na **fermentação** que se decidem os três grandes estilos de cor, conforme o contato do mosto com as cascas da uva.

A cor do vinho não vem da polpa, que é quase incolor na maioria das uvas, mas do **contato do mosto com as cascas** durante a fermentação. Daí a ramificação na Figura 5.1: tinto fermenta com as cascas; branco, sem elas; rosé, com um contato breve.

⚠ Erro comum

“Uvas brancas dão vinho branco e uvas tintas dão vinho tinto” é só metade da história. É perfeitamente possível fazer vinho **branco a partir de uvas tintas** (basta prensar e fermentar sem as cascas) — é exatamente o que ocorre em muitos espumantes do tipo *blanc de noirs*.

5.4. Exemplos

Exemplo 5.1 (Por que o mesmo vinhedo dá tinto e branco). Imagine uma parcela plantada com Pinot Noir, uma uva de casca escura e polpa clara. Se as uvas forem prensadas e o suco fermentar **sem as cascas**, obtém-se um vinho de base claro (usado em champagne). Se fermentarem **com as cascas**, o mesmo fruto produz um Pinot Noir tinto. A diferença está na etapa 4 da Figura 5.1, não na uva.

Exemplo 5.2 (De açúcar a álcool). Uma uva madura concentra por volta de 200 g de açúcar por litro de mosto. Como regra prática, cerca de 17 g de açúcar por litro geram 1% de álcool em volume. Assim, um mosto a 200 g/L tende a um vinho de aproximadamente $200/17 \approx 11,8\%$ de álcool — desde que a fermentação vá até o fim.

5.5. Exercícios

Exercício 5.1. Sem olhar a figura, liste as sete etapas da produção do vinho na ordem correta, da planta ao consumo.

💡 Solução

Vinhedo → Vindima → Esmagamento/desengace → Fermentação → Estágio → Engarrafamento → Taça. (Veja a Figura 5.1.)

Exercício 5.2. Um produtor quer fazer um espumante branco usando apenas uvas Pinot Noir (casca escura). Em que etapa da cadeia ele precisa intervir, e como, para que o vinho saia claro?

5. Da uva à taça: panorama

Solução

Na etapa de **fermentação** (4). Ele deve prensar as uvas e separar o mosto das cascas **antes** que a cor seja extraída, fermentando só o suco. Como a polpa do Pinot Noir é clara, o resultado é um vinho de base branco — um *blanc de noirs*.

Exercício 5.3. Um mosto tem 170 g de açúcar por litro. Usando a regra prática do Exemplo 5.2, estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa.

Solução

$170/17 = 10\%$ de álcool em volume, aproximadamente.

Parte II.

**Volume II — A Videira e a
Viticultura**

6. Botânica da videira

6.1. Motivação

Todo vinho começa numa planta. Antes de qualquer técnica de adega, é a videira que fabrica o açúcar que virará álcool, a água que será a maior parte do vinho, os ácidos que lhe darão frescor e os compostos da casca que darão cor e tanino. Conhecer a anatomia da planta é, portanto, saber **de onde vem cada coisa** que encontramos na taça.

Neste capítulo dissecamos a videira de baixo para cima — da raiz ao cacho — e identificamos qual parte da planta produz qual componente do vinho. É um mapa botânico que vai sustentar todos os capítulos de viticultura que se seguem.

6.2. A planta: *Vitis vinifera*

A videira do vinho é uma **trepadeira lenhosa e perene**: vive décadas, perde as folhas no inverno e, deixada à própria sorte, sobe agarrada a árvores em busca de luz. No vinhedo, o ser humano substitui a árvore por arames e podas, mas a natureza trepadeira da planta explica boa parte do seu manejo (que veremos adiante, no capítulo de manejo do vinhedo).

Definição 6.1 (Cepa (videira)). **Cepa** é a videira individual — a planta inteira, da raiz ao ramo. O termo é usado também, por extensão, como sinônimo de **casta** (“cepa Merlot”); aqui, salvo aviso, “cepa” designa a planta física.

A videira do vinho pertence à espécie ***Vitis vinifera*** (Definição 3.1), domesticada no Cáucaso. É dela que vêm quase todas as castas finas; outras espécies do gênero *Vitis*, sobretudo americanas, entram hoje sobretudo como **porta-enxerto** (Definição 4.3) resistente à filoxera.

6.3. Anatomia, de baixo para cima

Podemos percorrer a planta em camadas, cada uma com um papel na economia do vinho. A Figura 6.1 reúne todas as partes.

6. Botânica da videira

- **Raízes** — fixam a planta e absorvem **água e minerais** do solo. Em vinhas adultas mergulham vários metros, o que liga o vinho à composição do subsolo — base física do **terroir**.
- **Tronco** — o caule lenhoso perene, que armazena reservas de um ano para o outro.
- **Braços** (ou **cordões**) — as ramificações permanentes que a poda mantém, de onde brotam os ramos de cada ano.
- **Sarmento** — o ramo do ano. Verde e flexível durante o crescimento (quando se chama **pâmpano**), lignifica-se no outono e passa a sarmento. É nele que se formam folhas, gavinhas e cachos.
- **Folha** — a fábrica de açúcar: pela **fotossíntese**, converte luz, água e CO₂ em açúcares que migram para as bagas.
- **Gavinha** — órgão preênsil com que a planta trepadeira se agarra a suportes.
- **Gema** (ou gomo) — o broto dormente que guarda, em miniatura, o ramo do ano seguinte.
- **Cacho** — a infrutescência, composta pelo **engajo** (a estrutura ramificada que sustenta as bagas) e pelas **bagas** (os frutos).

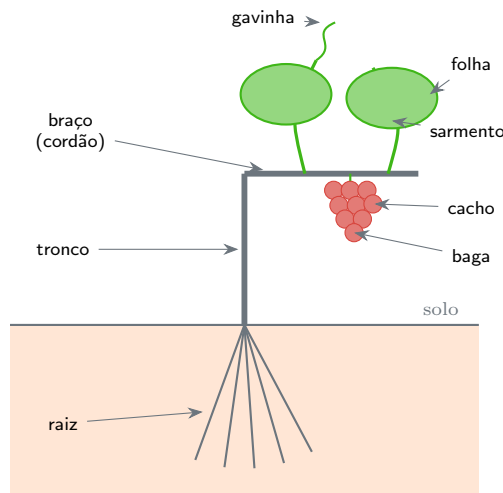


Figura 6.1.: Anatomia da videira, da raiz ao cacho. Cada órgão contribui para o vinho: as **raízes** trazem água e minerais; as **folhas** fabricam o açúcar; e o **cacho** concentra tudo nas **bagas**.

6.4. Dentro da baga

A baga (o “bago” de uva) é onde o vinho está, em potencial. Sua estrutura tem quatro partes, e cada uma carrega componentes distintos:

Definição 6.2 (Baga e suas partes). A **baga** é o fruto da videira, formado por: **película** (a casca, que guarda cor, taninos e aromas), **polpa** (a parte carnosa, fonte de água, açúcares e ácidos — quase sempre incolor), **grainhas** (as sementes, ricas em taninos amargos e óleos) e a ligação ao **engajo**.

Essa anatomia explica diretamente decisões de vinificação. Como a cor mora na **película** e não na polpa, fermentar com ou sem cascas decide se o vinho é tinto ou branco (como vimos no panorama da uva à taça). Como as **grainhas** trazem taninos ásperos, evita-se esmagá-las. E como o **engajo** tem taninos verdes, ele costuma ser removido — o **desengace** — antes da fermentação.

 Erro comum

Não é a polpa que dá cor ao vinho tinto. Na esmagadora maioria das castas a polpa é **incolor**; a cor está na **película**. As raras uvas de polpa tingida são chamadas *tintureiras* e são a exceção, não a regra.

6.5. Exemplos

Exemplo 6.1 (De onde vem cada componente do vinho). Seguindo a Figura 6.1: a **água** do vinho foi absorvida pelas **raízes**; o **açúcar** (futuro álcool) foi fabricado pelas **folhas** e estocado na **polpa**; a **cor** e boa parte do **tanino** vieram da **película**; e os **ácidos** estavam dissolvidos na polpa. Toda a taça pode ser “mapeada” de volta às partes da planta.

Exemplo 6.2 (Quanto pesa cada parte). Numa baga típica, a **polpa** responde por cerca de 80% a 85% do peso, a **película** por 8% a 15% e as **grainhas** pelo restante. Ou seja: o que dá volume ao vinho (polpa) é a maior parte, mas o que dá identidade ao tinto (película) é uma fração pequena — o mesmo padrão “muito volume, pouca personalidade” que vimos na composição química do vinho.

6.6. Exercícios

Exercício 6.1. Associe cada órgão da videira à sua principal contribuição para o vinho: (1) raiz, (2) folha, (3) película, (4) grainha. Opções: (a) cor e taninos da casca; (b) água e minerais; (c) taninos amargos das sementes; (d) açúcar via fotossíntese.

6. Botânica da videira

Solução

1→b (raiz: água e minerais); 2→d (folha: açúcar); 3→a (película: cor e taninos da casca); 4→c (grainha: taninos amargos). Veja a Figura 6.1.

Exercício 6.2. Uma casca de uva tinta tem polpa incolor. Explique, com base na Definição 6.2, como é possível obter dela tanto um vinho tinto quanto um branco.

Solução

A cor está na **película**. Fermentando o mosto **em contato com as cascas**, extrai-se a cor e obtém-se um tinto; prensando e fermentando **só a polpa** (incolor), obtém-se um branco. A mesma uva dá os dois estilos conforme se use ou não a película.

Exercício 6.3. Por que muitas vinificações removem o **engajo** antes de fermentar? Relacione sua resposta à composição dessa parte do cacho.

Solução

Porque o engajo carrega **taninos verdes/herbáceos** e pode trazer amargor e notas vegetais ao vinho. Removê-lo (desengace) evita esse caráter; alguns produtores, porém, mantêm parte dos engajos de propósito, buscando estrutura e frescor.

7. O ciclo vegetativo da videira

7.1. Motivação

A videira é perene — vive décadas —, mas trabalha em **ciclos de um ano**. A cada volta do calendário ela acorda, brota, floresce, dá frutos, amadurece a uva e volta a dormir. Esse relógio anual comanda tudo no vinhedo: quando podar, quando temer a geada, quando colher. E porque cada ano traz um clima diferente, é esse ciclo que faz uma **safra** ser distinta da outra.

Entender as fases do ciclo é entender o calendário do viticultor — e por que a mesma vinha dá vinhos diferentes a cada ano. Neste capítulo seguimos a videira ao longo de uma temporada completa, da brotação à dormência.

7.2. As fases do ciclo anual

O ciclo da videira costuma ser dividido em fases bem marcadas, que a Figura 7.1 organiza em roda. Começando na saída do inverno:

- **Brotação** — na primavera, as gemas incham e abrem; surgem os primeiros pâmpalos verdes. A planta sai da dormência e fica vulnerável às **geadas** tardias.
- **Floração** — pequenas flores se abrem nos cachos embrionários. É uma fase sensível: chuva e frio podem prejudicar a polinização.
- **Vingamento** (*fruit set*) — as flores fecundadas viram bagas minúsculas. Define quantas bagas cada cacho terá.
- **Pintor** (*véraison*) — a virada do verão: as bagas param de crescer só em tamanho e começam a **mudar de cor** (do verde ao púrpura, nos tintos) e a acumular açúcar.

Definição 7.1 (Pintor (*véraison*)). O **pintor** é o início da maturação: o momento em que a baga muda de cor, amolece e passa a **acumular açúcar e perder acidez**. Marca a transição do crescimento para o amadurecimento.

- **Maturação** — entre o pintor e a colheita, a baga acumula açúcares, perde ácidos e desenvolve cor, taninos e aromas. É a fase que decide o estilo possível do vinho.
- **Vindima** — a colheita: o viticultor escolhe o momento de equilíbrio entre açúcar e acidez (tema do capítulo de maturação e vindima).

7. O ciclo vegetativo da videira

- **Queda das folhas** — no outono, as folhas amarelam e caem; a planta recolhe reservas para o tronco e as raízes.
- **Dormência** — no inverno, a videira repousa, sem folhas. É quando se faz a **poda** que definirá a safra seguinte.

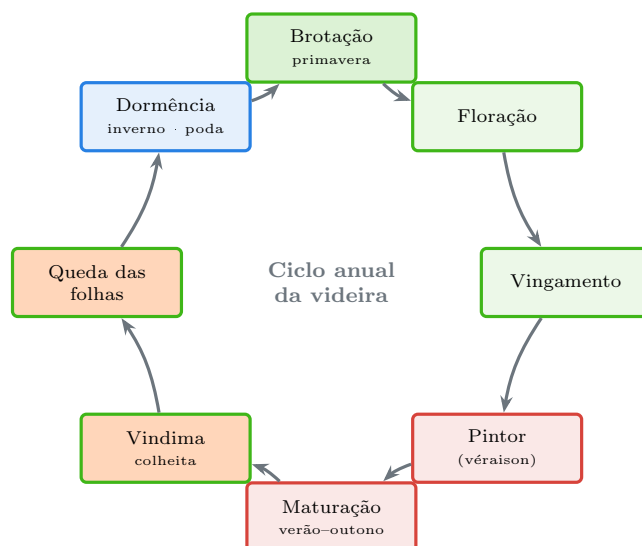


Figura 7.1.: O ciclo vegetativo anual, no sentido horário. As fases verdes são de **crecimento**; a partir do **pintor** (em vermelho) começa a **maturação**; o inverno (em azul) é o repouso, quando se poda para a safra seguinte.

7.3. Um ciclo, dois hemisférios

As fases são as mesmas em toda parte, mas o calendário **se inverte entre os hemisférios**. No Hemisfério Norte (Europa, Califórnia) a vindima ocorre entre agosto e outubro; no Hemisfério Sul (Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália), entre fevereiro e abril.

i Por que a safra do Sul “adianta” o ano

Um vinho do Hemisfério Sul com safra 2024 foi colhido no **começo** de 2024, enquanto um europeu de 2024 só foi colhido no segundo semestre. As duas uvas amadureceram sob o verão de seus respectivos hemisférios — apenas em meses diferentes do calendário.

 Erro comum

Pintor não é uva madura. Quando a baga muda de cor, a maturação apenas *começou*: faltam semanas de acúmulo de açúcar e queda de acidez. Colher no pintor daria um vinho magro e ácido. A cor é o **sinal de largada** da maturação, não a linha de chegada.

7.4. Exemplos

Exemplo 7.1 (Da flor à colheita). Como regra grosseira, vão-se cerca de **90 a 110 dias** da floração à vindima, e algo entre **40 e 60 dias** do pintor à colheita. Por isso o viticultor observa o pintor com atenção: ele dá a senha para estimar a data de colheita e organizar a adega.

Exemplo 7.2 (O risco da geada na brotação). Logo após a **brotação**, os pâmpanos são tecidos verdes e tenros: uma geada de primavera pode queimá-los e destruir boa parte da safra antes mesmo da floração. É por isso que regiões frias temem o frio *fora de época* — não o inverno (quando a planta dorme protegida), mas o frio que chega **depois** que ela acordou.

7.5. Exercícios

Exercício 7.1. Ordene as fases a seguir conforme a Figura 7.1, partindo da brotação: *maturação, dormência, pintor, floração, vindima, vingamento, queda das folhas*.

 Solução

Brotação → floração → vingamento → pintor → maturação → vindima → queda das folhas → dormência (e recomeça).

Exercício 7.2. Um rótulo argentino traz “Safra 2023”. Em que período aproximado do calendário essa uva foi colhida, e por quê?

 Solução

No **começo de 2023** (entre fevereiro e abril). A Argentina fica no Hemisfério Sul, onde o verão de maturação cai na virada do ano e a vindima acontece no primeiro trimestre.

7. O ciclo vegetativo da videira

Exercício 7.3. Por que a **poda** é feita durante a dormência, e não em pleno crescimento? Relacione à fase do ciclo.

Solução

Na **dormência** a planta está sem folhas e com a seiva recolhida, então a poda não interrompe a fotossíntese nem provoca grande perda de seiva; além disso, define a estrutura de gemas de onde brotará a safra seguinte. Podar em pleno crescimento desperdiçaria a energia já investida nos ramos.

8. Terroir: clima, solo e relevo

8.1. Motivação

Plante a mesma casta — digamos, Pinot Noir — em dois lugares diferentes e você obterá dois vinhos diferentes, às vezes irreconhecíveis entre si. Por quê? Porque a uva não traduz só a sua genética: traduz o **lugar** onde cresceu. Esse “lugar”, tomado como o conjunto de todos os fatores naturais e humanos que moldam a uva, é o que se chama **terroir** — talvez a ideia mais central, e mais debatida, do mundo do vinho.

Já encontramos o termo no panorama inicial (Definição 5.2). Aqui o destrinchamos: quais são, concretamente, os fatores que compõem um terroir, e como cada um imprime sua marca na uva. É o que explica por que o mapa do vinho é, antes de tudo, um mapa de **lugares**.

8.2. Os pilares do terroir

O terroir costuma ser decomposto em quatro grupos de fatores. A Figura 8.1 mostra como eles se combinam numa encosta típica.

8.2.1. Clima

O clima é, de longe, o fator dominante — define quais castas amadurecem e em que estilo. Costuma-se distingui-lo em três escalas:

Definição 8.1 (Macro, meso e microclima). O **macroclima** é o clima geral de uma região (uma denominação inteira). O **mesoclima** é o clima de um sítio específico — uma encosta, um vale —, influenciado por relevo e água próxima. O **microclima** é o ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta.

8. Terroir: clima, solo e relevo

8.2.2. Solo

Mais do que “nutrir” a planta, o solo importa pela **drenagem**, pela capacidade de **reter e irradiar calor** e por forçar a raiz a se aprofundar. Vinhas de qualidade costumam preferir solos **pobres e bem drenados**: água em excesso incha a baga e dilui o vinho; um solo pobre faz a planta concentrar energia nos frutos, não na folhagem.

8.2.3. Relevo e exposição

Altitude, inclinação e **exposição solar** moldam quanto calor e luz a vinha recebe. Em climas frios, uma **encosta** voltada para o sol amadurece a uva que o vale plano não amadureceria; a inclinação ainda drena a água e escoar o ar frio. A altitude, por sua vez, **resfria** o vinhedo — recurso precioso em regiões quentes.

8.2.4. Fator humano

Terroir não é só natureza: inclui a **escolha da casta** adaptada ao lugar, o sistema de condução, a época de colheita e a tradição local. É a parte do terroir que o ser humano decide.

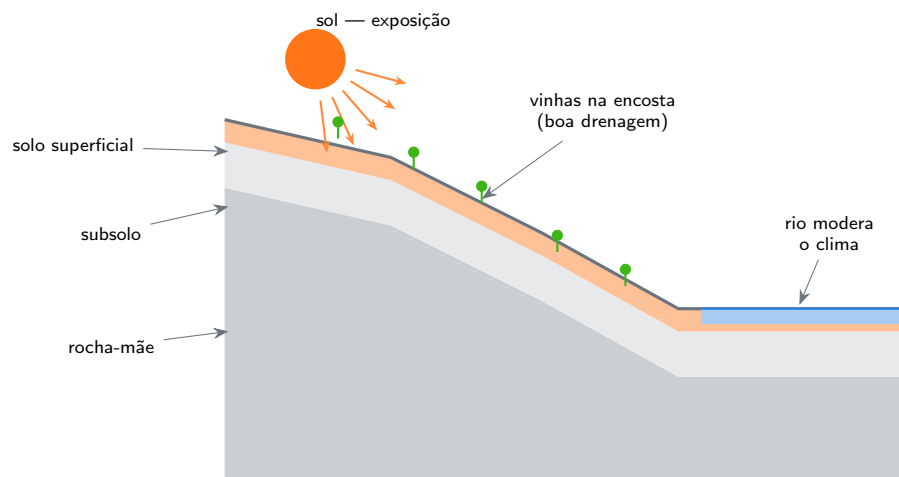


Figura 8.1.: Um corte de terroir. A **exposição** ao sol e a **inclinação** da encosta governam o calor e a drenagem; as **camadas de solo** condicionam a raiz e a água; e o **rio** ao pé do vale ameniza temperaturas extremas. A combinação desses fatores, mais a mão humana, é o terroir.

8.3. Exemplos

Exemplo 8.1 (Por que as melhores vinhas ficam na encosta). No vale do Mosela (Alemanha), as parcelas mais valiosas são as de **encostas íngremes voltadas ao sol**, à beira do rio. O clima é frio demais para amadurecer a uva no plano; na encosta exposta, porém, a vinha recebe luz direta, drena a água da chuva e ainda aproveita o calor refletido pela água do rio. O mesmo solo, em terreno plano e sombreado, não daria grande vinho.

Exemplo 8.2 (Altitude como ar-condicionado). Mendoza, na Argentina, fica numa latitude quente, mas seus melhores vinhedos estão a **900–1500 m de altitude**, aos pés dos Andes. A cada centena de metros a temperatura cai alguns graus; a altitude também amplia a diferença entre o dia quente e a noite fria, o que preserva a **acidez** e a cor. É o relevo compensando o clima — terroir em ação.

8.4. Exercícios

Exercício 8.1. Por que, para vinho de qualidade, costuma-se preferir um **solo pobre e bem drenado** a um solo rico e úmido? Explique em termos do que a planta faz com a água e a energia.

Solução

Solo rico e úmido leva a planta a produzir muita folhagem e bagas grandes e aguadas, diluindo o vinho. Um solo **pobre e drenado** limita a água, faz a raiz se aprofundar e induz a planta a concentrar açúcar, cor e aroma em bagas menores — favorecendo concentração e qualidade.

Exercício 8.2. Classifique cada situação como **macro**, **meso** ou **microclima** (Definição 8.1): (a) o clima mediterrâneo de toda uma região; (b) uma encosta específica protegida do vento por um morro; (c) o ar úmido retido entre as folhas de uma planta muito densa.

Solução

- (a) **macroclima** (região inteira); (b) **mesoclima** (sítio específico, moldado pelo relevo); (c) **microclima** (entorno imediato de folhas e cachos, alterável pelo manejo).

Exercício 8.3. Cite, com base na seção sobre o **fator humano**, duas decisões humanas que fazem parte do terroir — e explique por que não seria correto chamar o terroir de algo “puramente natural”.

8. Terroir: *clima, solo e relevo*

Solução

Exemplos: a **escolha da casta** adaptada ao lugar e a **época de colheita** (ou o sistema de condução, a poda etc.). O terroir inclui a tradição e as escolhas de cultivo: o mesmo sítio natural, trabalhado de outra forma, daria outro vinho — por isso não é “puramente natural”.

9. Manejo do vinhedo

9.1. Motivação

Deixada à própria sorte, a videira faz o que toda trepadeira faz: cresce sem parar atrás de luz, vira um emaranhado de ramos e produz muita folha e pouca uva de qualidade. O vinhedo é, do começo ao fim, uma série de **decisões humanas** que disciplinam essa exuberância — como sustentar a planta, quanto deixá-la produzir, quanta folha manter, quando dar água. É a parte do terroir que o viticultor controla.

Neste capítulo reunimos as principais alavancas do manejo: a **condução**, a **poda**, o **rendimento**, o manejo da copa e a **irrigação**. São as escolhas que, ano após ano, traduzem o potencial do lugar numa colheita concreta.

9.2. Condução: como sustentar a planta

Conduzir a videira é dar-lhe uma forma e um suporte. Uma boa condução distribui as folhas ao sol, areja os cachos (reduzindo doenças) e — não menos importante — permite trabalhar e, às vezes, mecanizar o vinhedo. A Figura 9.1 mostra três sistemas clássicos, cada um adaptado a um contexto.

Definição 9.1 (Sistema de condução). **Sistema de condução** é o arranjo físico dado à videira — em espaldeira sobre arames, em taça livre, em latada elevada etc. — que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

- **Espaldeira** (VSP, *vertical shoot positioning*) — a planta é amarrada a arames e os ramos sobem na vertical, formando uma “parede” de folhas. Domina o vinho moderno: boa exposição, fácil mecanização.
- **Taça** (*gobelet*) — videira **livre**, sem arames, com tronco baixo e braços abertos como um vaso. Tradicional em regiões quentes, secas e ventosas, onde a própria folhagem sombreia os cachos.
- **Latada** (pérgola) — a vegetação cresce numa estrutura **elevada e horizontal**, com os cachos pendurados embaixo. Favorece a ventilação em climas úmidos e protege a uva do calor excessivo do solo.

9. Manejo do vinhedo

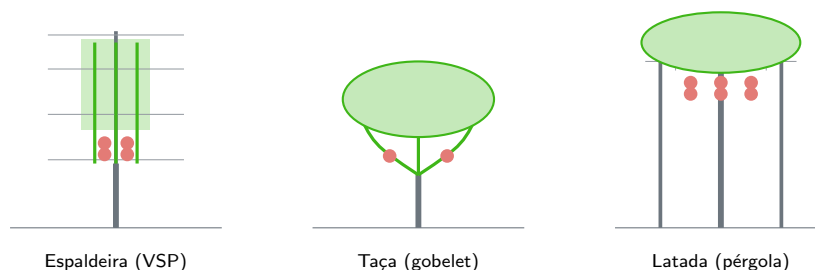


Figura 9.1.: Três sistemas de condução. A **espaldeira** alinha as folhas numa parede vertical (exposição e mecanização); a **taça** deixa a planta livre, autossombreado-se em clima quente; a **latada** ergue a folhagem e pendura os cachos embaixo, arejando em clima úmido.

9.3. Poda e rendimento

Na dormência, a **poda** define quantas gemas a planta carregará — e, com isso, quanta uva produzirá. É a principal alavanca sobre o **rendimento**.

Definição 9.2 (Rendimento). **Rendimento** é a quantidade de uva (ou de vinho) colhida por área — medida em toneladas por hectare ou hectolitros por hectare. Rendimentos altos tendem a diluir a concentração; rendimentos moderados costumam favorecer a qualidade.

A poda vem em duas famílias: a **poda longa** (deixa varas com várias gemas, como no sistema *Guyot*) e a **poda curta** (deixa esporões de poucas gemas, como no *cordão esporonado*). Além dela, o manejo da copa durante o verão — **desfolha** (tirar folhas para expor cachos), despontes e a **vindima verde** (cortar cachos ainda verdes) — ajusta o equilíbrio entre folhas e frutos.

⚠ Erro comum

“Quanto menor o rendimento, melhor o vinho” é uma meia-verdade. Rendimentos exagerados realmente diluem; mas reduzir demais pode desequilibrar a planta sem ganho proporcional de qualidade. O que importa é o **equilíbrio** entre a carga de uva e a folhagem que a alimenta, não o número baixo pelo número baixo.

9.4. Irrigação

A água é a linha divisória entre dois mundos. Em boa parte da Europa, irrigar vinha de qualidade foi tradicionalmente **proibido ou restrito** — a vinha deve “sofrer” um pouco.

Já em regiões secas do Novo Mundo (Mendoza, partes da Austrália e da Califórnia), sem irrigação simplesmente **não há vinhedo**. A técnica moderna busca o meio-termo: a **irrigação por gotejamento** com leve déficit hídrico, dando à planta o suficiente para sobreviver, mas pouco bastante para concentrar a uva.

9.5. Exemplos

Exemplo 9.1 (Por que a taça resiste no Mediterrâneo). Em regiões quentes, secas e ventosas (Sul da França, Espanha, sul da Itália), a condução em **taça** persiste há séculos. Sem arames, a copa baixa e arredondada **sombreia os próprios cachos**, protegendo-os do sol forte, e a forma compacta resiste ao vento. Onde a luz sobra e a água falta, a parede vertical da espaldeira seria contraproducente.

Exemplo 9.2 (Latada onde chove muito). No Vinho Verde (Portugal) e em parte do Brasil, a tradição da **latada** faz sentido pelo clima úmido: erguer a folhagem e os cachos do chão melhora a ventilação e reduz o risco de fungos, além de afastar a uva do calor e da umidade do solo. A condução responde ao **mesoclima** do lugar.

9.6. Exercícios

Exercício 9.1. Para cada cenário, indique o sistema de condução mais coerente (espaldeira, taça ou latada) e justifique: (a) região quente, seca e ventosa; (b) região úmida e chuvosa; (c) vinhedo grande e plano que se quer **mecanizar**.

Solução

- (a) **Taça** — a copa sombreia os cachos e resiste ao vento; (b) **Latada** — ergue e areja a folhagem, reduzindo fungos; (c) **Espaldeira (VSP)** — alinha a vinha em paredes, ideal para máquinas. Veja a Figura 9.1.

Exercício 9.2. Explique a relação entre **poda** e **rendimento** (Definição 9.2) e por que a afirmação “rendimento baixo é sempre melhor” é imprecisa.

Solução

A poda define o número de gemas e, portanto, de cachos — controlando o rendimento. Rendimento muito alto dilui o vinho, mas reduzir demais não garante qualidade: o ideal é o **equilíbrio** entre a carga de uva e a folhagem que a nutre.

9. Manejo do vinhedo

Exercício 9.3. Por que a irrigação é proibida ou restrita em muitas regiões europeias, mas indispensável em Mendoza? Relacione com a noção de clima e com o objetivo de concentração da uva.

Solução

Em regiões europeias mais úmidas, a chuva basta e impor um leve estresse hídrico ajuda a concentrar a uva — daí a restrição. Mendoza é árida: sem irrigação, a planta não sobrevive. O alvo moderno é o **déficit controlado** — água suficiente para viver, escassa o bastante para concentrar.

10. Pragas e doenças da videira

10.1. Motivação

A videira tem inimigos. Um inseto microscópico quase apagou a viticultura europeia no século XIX (a filoxera, que vimos na história); fungos invisíveis podem destruir uma safra em poucos dias de chuva. Boa parte das práticas de vinhedo — a enxertia, a condução arejada, os tratamentos preventivos — só faz sentido quando se sabe **de que** a planta se defende.

Neste capítulo conhecemos os principais adversários da videira e como o viticultor responde a cada um. Um deles, curiosamente, pode ser **aliado**: o fungo *Botrytis* arruína a uva na maioria dos casos, mas em condições especiais dá origem a alguns dos maiores vinhos doces do mundo.

10.2. A filoxera e a resposta: o enxerto

A **filoxera** (Definição 4.2) ataca as raízes da *Vitis vinifera*, que não tem defesa. A solução, encontrada após a devastação do século XIX, não foi matar o inseto, mas **trocar a raiz**: enxertar a casta europeia sobre uma raiz americana resistente.

Definição 10.1 (Enxertia). **Enxertia** é a união de duas plantas numa só: um **porta-enxerto** (a raiz, de espécie americana resistente à filoxera) e um **garfo** ou **cavaleiro** (a parte aérea, da *Vitis vinifera*, que dá as uvas da casta desejada). As duas soldam-se no **ponto de enxertia**. A Figura 10.1 mostra o arranjo.

10.3. Os fungos: oídio, míldio e *Botrytis*

Se a filoxera é história resolvida, os fungos são a luta de toda safra. Três deles dominam a preocupação do viticultor:

- **Oídio** (*powdery mildew*) — recobre folhas e bagas com um **pó branco acinzentado**. Prospera no calor e na sombra úmida; trata-se classicamente com **enxofre**.

10. Pragas e doenças da videira

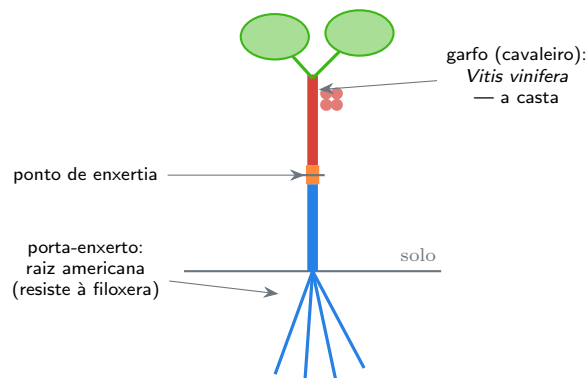


Figura 10.1.: A videira enxertada: raiz americana (**porta-enxerto**) resistente à filoxera, unida no **ponto de enxertia** ao **garfo** de *Vitis vinifera*, que produz as uvas da casta. Quase toda vinha cultivada hoje tem esta estrutura.

- **Míldio** (*downy mildew*) — surge com **umidade e chuva**, formando manchas de aspecto oleoso nas folhas; pode arrasar a safra num clima chuvoso. O tratamento tradicional é a **calda bordalesa**, à base de cobre.
- ***Botrytis cinerea*** — um fungo de duas faces, tratado a seguir.

i Prevenir antes de tratar

Boa parte da defesa contra fungos é feita **antes** do tratamento químico, pela condução arejada (capítulo anterior): expor os cachos ao sol e ao vento reduz a umidade onde o fungo se instala. Manejo e sanidade andam juntos.

10.4. As duas faces do *Botrytis*

Definição 10.2 (Podridão nobre × podridão cinzenta). O fungo *Botrytis cinerea* causa a **podridão cinzenta** — destrutiva — quando ataca uva sã em clima úmido e frio. Mas, sobre uva **madura e sadia**, sob manhãs de **névoa úmida seguidas de tardes secas e ensolaradas**, ele desidrata a baga e concentra açúcares e aromas: é a **podridão nobre**, base de grandes vinhos doces.

A diferença entre desastre e tesouro está nas **condições**: a mesma espécie de fungo arruína a colheita ou cria um Sauternes, um Tokaji, um *Beerenauslese*. Por isso a podridão nobre exige clima muito específico e colheita seletiva, bago a bago.

 Erro comum

Não confunda as duas podridões. Toda uva mofada **não** é “podridão nobre”: esta só ocorre em uva madura e íntegra, sob um regime preciso de umidade e sol. Sobre uva verde, ferida ou em clima só úmido, *Botrytis* é puro prejuízo.

10.5. Exemplos

Exemplo 10.1 (Por que olhar a base do tronco). Numa vinha enxertada, há uma pequena saliência logo acima do solo: é o **ponto de enxertia** (Figura 10.1), a cicatriz da união entre o porta-enxerto americano e o garfo europeu. Abaixo dela, a planta é uma espécie; acima, outra. Vinhas **pé-franco** (sem enxerto), raríssimas hoje, não têm essa saliência.

Exemplo 10.2 (Quando o fungo faz o doce). Em Sauternes (Bordeaux), o encontro do rio frio com tardes quentes de outono cria exatamente o regime de **névoa de manhã, sol à tarde** que favorece a podridão nobre. As uvas murcham, concentram açúcar, e são colhidas em várias passagens, grão a grão. O resultado é um vinho doce, denso e longo — um produto do mesmo fungo que, em outro clima, seria ruína.

10.6. Exercícios

Exercício 10.1. Explique, com base na Definição 10.1, por que quase toda videira moderna é “duas plantas”. Qual parte resolve o problema da filoxera, e qual parte define a casta do vinho?

 Solução

A videira moderna une **porta-enxerto** (raiz americana, que resiste à filoxera) e **garfo** de *Vitis vinifera* (que dá as uvas da casta). A raiz resolve a praga; a parte aérea define qual vinho será feito.

Exercício 10.2. Um viticultor relata: após uma semana de **chuva e umidade**, manchas oleosas surgiram nas folhas. Trata-se mais provavelmente de **oídio** ou de **míldio**? E qual tratamento clássico ele tende a usar?

10. Pragas e doenças da videira

Solução

Míldio (*downy mildew*), que prospera com umidade e chuva e dá manchas oleosas. O tratamento tradicional é a **calda bordalesa** (à base de cobre). O oídio, por contraste, aparece como pó branco e é associado a calor e sombra.

Exercício 10.3. Por que a mesma espécie *Botrytis cinerea* pode ser desastre numa vinha e dádiva em outra? Cite as condições que separam a podridão **nobre** da **cinzenta** (Definição 10.2).

Solução

Depende do estado da uva e do clima. Sobre uva **madura e sã**, com **névoa de manhã e sol à tarde**, o fungo desidrata e concentra a baga (podridão nobre, para vinhos doces). Sobre uva verde ou ferida, ou em clima só úmido e frio, ele apodrece a colheita (podridão cinzenta).

11. Maturação e vindima

11.1. Motivação

De todas as decisões do ano no vinhedo, talvez a mais carregada seja a última: **quando colher**. Uma semana a mais ou a menos pode separar um vinho fresco e elegante de um vinho pesado e mole — ou ácido e magro. É na reta final da maturação que açúcar, acidez, cor e taninos chegam (ou não) ao equilíbrio, e é o viticultor quem aperta o gatilho.

Este capítulo fecha o Volume II ligando o que vimos — o ciclo, o terroir, o manejo — ao instante da **vindima**. Veremos o que muda na uva durante a maturação, como se decide o ponto de colheita e o que distingue a colheita manual da mecânica.

11.2. O que acontece na maturação

Do **pintor** à colheita, a baga vive transformações simultâneas e em sentidos opostos, resumidas na Figura 11.1:

- o **açúcar sobe** — a folha continua enviando açúcares para a baga (futuro álcool);
- a **acidez cai** — os ácidos (sobretudo o málico) são consumidos e diluídos;
- os **compostos fenólicos amadurecem** — taninos perdem a aspereza verde, a cor se fixa, os aromas se desenvolvem.

Definição 11.1 (Maturação tecnológica × fenólica). A **maturação tecnológica** é o equilíbrio entre **açúcar e acidez** — fácil de medir. A **maturação fenólica** é o amadurecimento de **taninos, cor e aromas** na película e nas grainhas. O ponto ideal de colheita é quando **as duas coincidem**; em climas quentes, o açúcar pode disparar antes de os taninos amadurecerem.

11.3. Como se decide o ponto de colheita

Mede-se o açúcar pela densidade do mosto — em **graus Brix** (°Brix) ou Baumé — e a acidez por titulação e pelo **pH**. Mas nenhum número decide sozinho: prova-se a uva, mastiga-se a grainha (de verde a “torrada”), observa-se a casca. A escolha também

11. Maturação e vindima

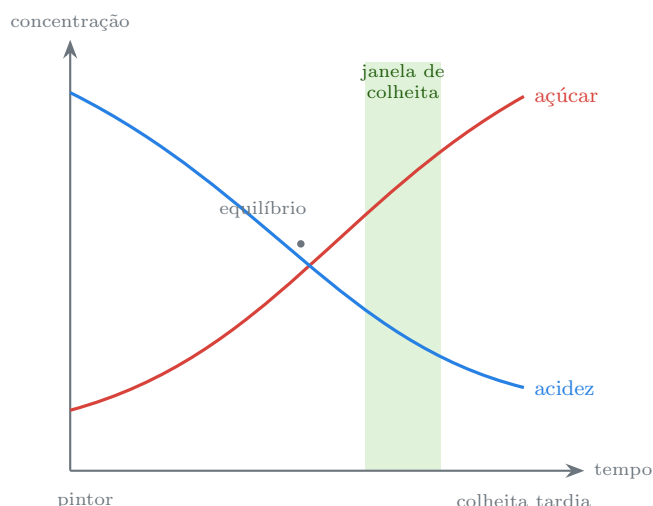


Figura 11.1.: Da maturação: o **açúcar** (vermelho) sobe enquanto a **acidez** (azul) cai. A colheita busca a **janela** em que ambos estão equilibrados — antes, o vinho sai ácido e magro; muito depois, doce, mole e alcoólico. A maturação **fenólica** (taninos e aromas) precisa caber nessa mesma janela.

depende do **estilo desejado** — um espumante quer uva menos madura e mais ácida; um tinto encorpado quer maturação plena.

A regra prática que vimos no panorama inicial reaparece aqui: cerca de **17 g de açúcar por litro** geram 1% de álcool. Por isso medir o açúcar é, na verdade, **prever o teor alcoólico** do futuro vinho.

⚠ Erro comum

Colher olhando **só o açúcar** é uma armadilha, sobretudo em clima quente. O açúcar pode atingir o alvo enquanto os taninos ainda estão **verdes** e adstringentes: o resultado é um vinho alcoólico, mas amargo e herbáceo. Açúcar pronto não significa **uva** pronta.

11.4. A vindima: manual ou mecânica

Chegado o ponto, colhe-se. Há dois caminhos:

- **Vindima manual** — cara e lenta, mas **seletiva**: permite escolher cacho a cacho (ou bago a bago, na podridão nobre), preserva a uva inteira e alcança encostas íngremes que nenhuma máquina sobe. É obrigatória para muitos espumantes e grandes vinhos.

- **Vindima mecânica** — rápida e barata: a colhedora sacode a planta e recolhe as bagas. Não seleciona e exige vinhedo plano em espaldeira, mas pode colher à **noite**, no frescor, preservando aromas e acidez em regiões quentes.

i A condução volta a importar

A escolha entre manual e mecânica não é livre: depende do que se decidiu lá atrás. Encostas e taças pedem mão humana; a colheita mecânica só funciona no vinhedo plano e conduzido em **espaldeira**. As decisões do vinhedo se encadeiam até o último dia.

11.5. Exemplos

Exemplo 11.1 (Do °Brix ao álcool). Um mosto a 22 °Brix tem aproximadamente 220 g de açúcar por litro. Pela regra dos 17 g/L por 1%, isso aponta para um vinho de cerca de $220/17 \approx 13\%$ de álcool, se a fermentação for completa. Medir o açúcar na vinha é, na prática, **estimar o álcool** na taça.

Exemplo 11.2 (Por que colher de madrugada). Em regiões quentes (partes da Austrália, Califórnia, Vale do São Francisco), é comum a **vindima mecânica noturna**. Com a uva fria, preservam-se aromas voláteis e acidez, e o mosto chega à adega sem o calor que aceleraria oxidações e fermentações indesejadas. É a máquina aproveitando a única vantagem que a noite oferece.

11.6. Exercícios

Exercício 11.1. Observando a Figura 11.1, descreva o que acontece com o **açúcar** e com a **acidez** entre o pintor e a colheita, e explique por que a “janela de colheita” fica onde está.

💡 Solução

O **açúcar sobe** e a **acidez cai** ao longo da maturação. A janela fica na região em que ambos estão **equilibrados**: colher antes daria um vinho ácido e pouco alcoólico; colher muito depois, um vinho doce, mole e excessivamente alcoólico.

Exercício 11.2. Um mosto foi medido em 20 °Brix (200 g de açúcar por litro). Estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa, usando a regra do Exemplo 11.1.

11. Maturação e vindima

Solução

$200/17 \approx 11,8\%$ de álcool em volume, aproximadamente.

Exercício 11.3. Para cada caso, indique se a vindima tende a ser **manual** ou **mecânica** e por quê: (a) vinhedo de encosta íngreme; (b) colheita de uvas com podridão nobre, bago a bago; (c) grande propriedade plana em espaldeira, em região quente.

Solução

- (a) **Manual** — a máquina não sobe encostas íngremes; (b) **Manual** — exige seleção bago a bago; (c) **Mecânica** (possivelmente **noturna**) — terreno plano e espaldeira permitem, e a noite preserva acidez e aromas no calor.

Parte III.

Volume III — Castas e Variedades

12. Ampelografia: o estudo das castas

12.1. Motivação

Pergunte a alguém qual vinho prefere e a resposta virá quase sempre por uma palavra: “gosto de Malbec”, “prefiro Chardonnay”. Essas palavras são **castas** — as variedades de videira. Há milhares delas, cada uma com sua assinatura de cor, aroma e estrutura, e conhecê-las é a forma mais prática de navegar o mundo do vinho.

Mas o que é, exatamente, uma casta? Como se distingue uma da outra, por que a mesma uva tem nomes diferentes em países diferentes, e de onde vêm tantas variedades? Estas perguntas são o objeto da **ampelografia**. Este capítulo abre o Volume III estabelecendo o vocabulário das castas, que os capítulos seguintes preencherão com as variedades concretas.

12.2. O que é uma casta

Definição 12.1 (Casta (variedade, cultivar)). **Casta** é uma variedade de videira: um conjunto de plantas geneticamente idênticas, propagadas por estacas e enxertia a partir de um indivíduo original. Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Malbec são castas — todas da espécie *Vitis vinifera* (Definição 3.1). “Variedade” e “cultivar” são sinônimos de casta.

Como as castas se propagam por **clonagem** (estacas, não sementes), todos os pés de uma casta são, em essência, a mesma planta repetida. Por isso uma casta tem um caráter reconhecível onde quer que vá — ainda que o terroir e a vinificação o modulem.

12.3. A ampelografia, clássica e molecular

Definição 12.2 (Ampelografia). **Ampelografia** é o estudo e a identificação das castas. A ampelografia **clássica** as distingue pela forma da folha, do cacho e da baga; a ampelografia **molecular** (análise de DNA), desde os anos 1990, identifica castas e revela seus **parentescos** com precisão.

A análise de DNA revolucionou o campo ao mostrar que muitas castas célebres são, na verdade, **filhas de cruzamentos** entre outras — fruto de polinizações naturais ocorridas há séculos. A Figura 12.1 ilustra alguns desses laços, hoje bem estabelecidos.

12. Ampelografia: o estudo das castas

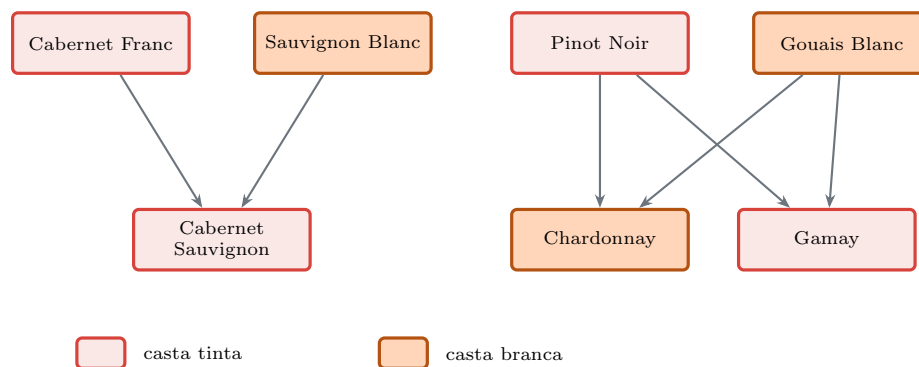


Figura 12.1.: Parentescos revelados pelo DNA. **Cabernet Sauvignon** nasceu do cruzamento de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc; **Chardonnay** e **Gamay** são, ambas, filhas de Pinot Noir com a antiga Gouais Blanc. Note que pais brancos e tintos geram filhas de qualquer cor.

12.4. Sinonímia e homonímia

Castas viajam, e seus nomes mudam pelo caminho. Daí dois fenômenos que confundem o iniciante:

- **Sinonímia** — a *mesma* casta com nomes diferentes. Syrah e **Shiraz** são idênticas; Garnacha e **Grenache** também; Tempranillo atende por uma dúzia de nomes na Espanha.
- **Homonímia** — nomes *iguais* (ou parecidos) para castas diferentes, ou grupos de castas distintas reunidos sob um rótulo vago (como vários “Malvasia”).

i Syrah ou Shiraz?

São a **mesma casta**. O nome costuma sinalizar o **estilo** pretendido: “Syrah” sugere a tradição mais contida do Rhône francês; “Shiraz”, o estilo encorpado e frutado australiano. A genética é uma só; a palavra escolhida comunica intenção.

! Erro comum

“Cada casta tem um sabor fixo” é uma simplificação. A casta dá a **moldura** — uma faixa de aromas e de estrutura possíveis —, mas o terroir, o clima da safra e a vinificação decidem onde, dentro dessa faixa, o vinho vai cair. A mesma casta rende vinhos muito diferentes em lugares diferentes.

12.5. Exemplos

Exemplo 12.1 (Como o DNA resolveu um mistério). Por muito tempo a origem da Cabernet Sauvignon foi incógnita. Em 1997, a análise de DNA mostrou, sem ambiguidade, que ela é filha natural de **Cabernet Franc** (tinta) com **Sauvignon Blanc** (branca) — um cruzamento espontâneo no sudoeste da França. O próprio nome, que une “Cabernet” e “Sauvignon”, já guardava a pista (Figura 12.1).

Exemplo 12.2 (Uma casta, três países, três nomes). A Zinfandel da Califórnia, a **Primitivo** do sul da Itália e a croata **Tribidrag** foram reveladas pelo DNA como **a mesma casta**. É um caso clássico de sinonímia: três tradições, três nomes, uma única videira de origem.

12.6. Exercícios

Exercício 12.1. Explique a diferença entre **espécie** e **casta**, usando *Vitis vinifera*, Chardonnay e Merlot como exemplos.

Solução

Vitis vinifera é a **espécie** de videira; Chardonnay e Merlot são **castas** (variedades) dentro dessa espécie. Todas as castas finas pertencem à mesma espécie; o que muda entre elas é a variedade, não a espécie.

Exercício 12.2. Classifique cada situação como **sinonímia** ou **homonímia**: (a) Syrah e Shiraz são a mesma uva; (b) duas castas geneticamente distintas vendidas ambas como “Malvasia”.

Solução

(a) **Sinonímia** — mesma casta, nomes diferentes; (b) **Homonímia** — o mesmo nome cobrindo castas diferentes.

Exercício 12.3. Com base na Figura 12.1, responda: que duas castas são “irmãs” por terem os mesmos pais, e quais são esses pais?

Solução

Chardonnay e **Gamay** são irmãs: ambas nasceram do cruzamento de **Pinot Noir** com **Gouais Blanc**.

13. As grandes castas tintas

13.1. Motivação

Sete ou oito castas tintas respondem pela maior parte do vinho tinto de qualidade que se bebe no mundo. Conhecê-las — seu corpo, seus taninos, seus aromas e o lugar que as consagrou — é ganhar um mapa mental que organiza prateleiras, cartas de restaurante e a própria memória sensorial.

Este capítulo apresenta as principais tintas internacionais e a região que se tornou sua referência. Não se trata de decorar fichas, mas de captar a **personalidade** de cada uma e como ela se liga a um terroir.

13.2. Como ler uma casta tinta

Toda casta pode ser descrita por alguns eixos simples: a **cor** e o **corpo** (de leve a encorpado), a quantidade de **tanino** (a adstringência da casca), a **acidez** e a família de **aromas** típicos. A tabela abaixo resume as grandes tintas por esses eixos e indica sua região-berço.

Casta	Corpo	Tanino	Aromas típicos	Região-berço
Cabernet Sauvignon	Encorpado	Alto	Cassis, pimentão, cedro	Bordeaux (Médoc)
Merlot	Médio a encorpado	Médio	Ameixa, frutas pretas maduras	Bordeaux (margem direita)
Pinot Noir	Leve a médio	Baixo	Cereja, framboesa, sub-bosque	Borgonha
Syrah / Shiraz	Encorpado	Alto	Frutas pretas, pimenta, defumado	Rhône Norte
Tempranillo	Médio	Médio	Cereja, couro, tabaco	Rioja / Ribera

13. As grandes castas tintas

Casta	Corpo	Tanino	Aromas típicos	Região-berço
Sangiovese	Médio	Alto	Cereja ácida, ervas, terra	Toscana
Malbec	Encorpado	Médio	Ameixa, violeta, frutas escuras	Mendoza (e Cahors)

i A casta é uma faixa, não um ponto

Os descritores da tabela são **tendências**, não garantias. Um Syrah de clima fresco é mais apimentado e contido; o mesmo Syrah em clima quente fica mais encorpado e frutado. A casta define a **faixa de possibilidades**; o terroir e a vinificação escolhem o ponto.

13.3. As castas, uma a uma

Cabernet Sauvignon é a tinta mais plantada do mundo: tânica, estruturada e longa, dá vinhos de guarda e combina maravilhosamente com **Merlot**, sua parceira clássica nos cortes de Bordeaux — onde a estrutura de uma encontra a maciez frutada da outra.

Pinot Noir é o oposto: pálida, delicada, de tanino baixo e aroma de pequenas frutas vermelhas. Difícil de cultivar e extremamente sensível ao terroir, é a casta da Borgonha e a expressão máxima da ideia de **climat**.

Syrah (Shiraz na Austrália) é potente e apimentada; **Tempranillo** é a alma da Espanha, ligada ao envelhecimento em carvalho; **Sangiovese** sustenta os grandes vinhos da Toscana, com sua acidez de cereja; e **Malbec**, originária do sudoeste francês, renasceu como símbolo nacional na **Mendoza** argentina, em altitude. A Figura 13.1 liga cada uma ao seu lar.

Definição 13.1 (Corte (*assemblage*, *blend*)). **Corte** é a mistura de duas ou mais castas (ou de lotes) num mesmo vinho. O corte de Bordeaux — Cabernet Sauvignon com Merlot e outras — é o exemplo clássico: as castas se complementam, uma trazendo estrutura, outra maciez.

13.4. Exemplos

Exemplo 13.1 (Por que Bordeaux corta Cabernet com Merlot). A Cabernet Sauvignon dá estrutura, tanino e potencial de guarda, mas pode ser austera e demorar a amadurecer. A Merlot é mais macia, frutada e precoce. Cortá-las (Definição 13.1) equilibra o vinho:

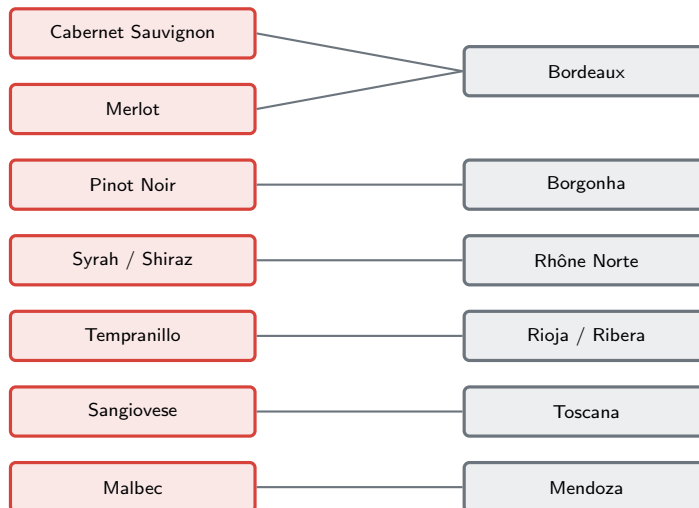


Figura 13.1.: Cada grande tinta e sua região-berço. **Cabernet Sauvignon** e **Merlot** convergem para Bordeaux, onde se cortam; as demais marcam um par casta-lugar que se tornou referência mundial.

a Merlot “preenche” o meio de boca que a Cabernet deixa firme. Não por acaso, na margem esquerda de Bordeaux domina a Cabernet, e na direita, a Merlot.

Exemplo 13.2 (Malbec: de coadjuvante a símbolo). Na França, a Malbec era casta secundária dos cortes do sudoeste. Levada à Argentina, encontrou na **altitude** de Mendoza — sol intenso, noites frias — as condições para dar vinhos encorpados, de cor profunda e taninos macios. Tornou-se a identidade do país: a mesma casta, outro terroir, outro destino.

13.5. Exercícios

Exercício 13.1. Associe cada casta à sua região-berço (Figura 13.1): (1) Sangiovese, (2) Pinot Noir, (3) Tempranillo, (4) Syrah. Regiões: (a) Borgonha, (b) Rhône Norte, (c) Toscana, (d) Rioja/Ribera.

Solução

1→c (Sangiovese · Toscana); 2→a (Pinot Noir · Borgonha); 3→d (Tempranillo · Rioja/Ribera); 4→b (Syrah · Rhône Norte).

Exercício 13.2. Com base no Exemplo 13.1, explique por que Cabernet Sauvignon e Merlot são consideradas castas **complementares** num corte.

13. As grandes castas tintas

Solução

Porque oferecem qualidades opostas e desejáveis: a Cabernet traz **estrutura, tanino e guarda**; a Merlot traz **maciez, fruta e precocidade**. Juntas, produzem um vinho mais equilibrado do que cada uma isolada.

Exercício 13.3. Um produtor faz Syrah em clima fresco e outro em clima quente. Segundo o texto, em que esperaríamos que os vinhos difiram, e por quê?

Solução

O Syrah de **clima fresco** tende a ser mais **apimentado e contido**; o de **clima quente**, mais **encorpado e frutado**. A casta dá a faixa de aromas e estrutura; o clima decide onde, dentro dela, o vinho se posiciona.

14. As grandes castas brancas

14.1. Motivação

Se as tintas se descrevem bem por tanino e estrutura, as brancas pedem outro eixo de leitura: o **aroma** e a **acidez**. Algumas brancas são quase neutras, telas em branco que recebem o caráter da vinificação; outras explodem em flores e frutas já na taça. Saber onde cada casta cai nesse espectro é a chave para escolher — e para entender por que dois vinhos brancos podem ser tão diferentes.

Este capítulo apresenta as grandes brancas internacionais, organizadas do mais **neutro** ao mais **aromático**, e mostra como acidez e corpo completam o retrato de cada uma.

14.2. Como ler uma casta branca

Os eixos úteis aqui são a **intensidade aromática** (de neutra a muito aromática), a **acidez** (do macio ao cortante), o **corpo** e a afinidade com **madeira**. A tabela resume as principais; a Figura 14.1 as dispõe no espectro de aroma.

Casta	Corpo	Acidez	Aromas típicos	Observação
Pinot Grigio/Gris	Leve	Média	Cítrico discreto, pera	Em geral neutra e fácil
Chardonnay	Médio a cheio	Média	Maçã, frutas, manteiga (se madeira)	Camaleão: depende da vinificação
Chenin Blanc	Médio	Alta	Maçã, marmelo, mel	Versátil: do seco ao doce
Sauvignon Blanc	Leve a médio	Alta	Maracujá, capim, pimentão verde	Herbácea e vibrante
Riesling	Leve	Muito alta	Lima, flores, mel, “querosene”	Muito aromática; envelhece bem

14. As grandes castas brancas

Definição 14.1 (Casta aromática × neutra). Uma **casta aromática** (como Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato) traz aromas intensos e reconhecíveis vindos da própria uva. Uma casta **neutra** (como Pinot Grigio ou a base de muitos espumantes) tem aroma discreto e expressa sobretudo o terroir e as escolhas de vinificação.

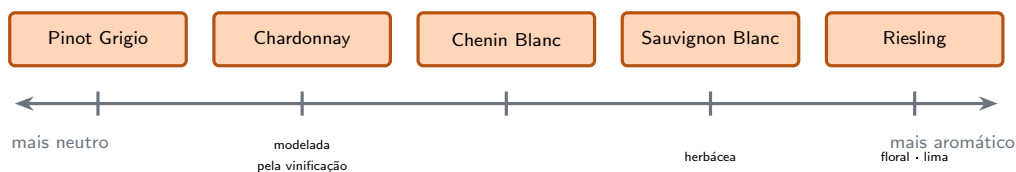


Figura 14.1.: As grandes brancas no espectro do aroma. **Pinot Grigio** tende ao neutro; **Riesling** e **Sauvignon Blanc**, ao muito aromático. **Chardonnay** ocupa o meio porque seu caráter vem em boa parte da **vinificação** (madeira, malolática), não só da uva.

14.3. As castas, uma a uma

Chardonnay é a branca mais versátil do mundo: relativamente neutra na uva, ela assume a forma que o produtor quiser. Sem madeira e em clima frio (Chablis), sai tensa e mineral; com barrica e malolática, ganha corpo, manteiga e notas tostadas. É a base, também, dos grandes espumantes.

Sauvignon Blanc é o contrário: inconfundível, herbácea, com maracujá e capim, de acidez vibrante — brilha no Vale do Loire e na Nova Zelândia. **Riesling** é, para muitos, a maior branca: aromática, de acidez altíssima, capaz de vinhos do seco ao doce e de envelhecer por décadas, ganhando a curiosa nota de “querosene”.

Chenin Blanc (Loire, África do Sul) é a campeã da **versatilidade**: faz espumante, branco seco, doce botritizado e tudo no meio. **Pinot Grigio/Gris** encerra o grupo no polo neutro, leve e de consumo fácil — embora, na Alsácia (como Pinot Gris), ganhe corpo e riqueza.

14.4. Exemplos

Exemplo 14.1 (O camaleão Chardonnay). Dois Chardonnays podem não se reconhecer como parentes. Um Chablis (Borgonha, sem madeira) é magro, cítrico e mineral; um Chardonnay da Califórnia com barrica nova e malolática é amanteigado, encorpado e tostado. A **uva é a mesma**: a diferença está no clima e, sobretudo, na vinificação — por isso a casta fica no meio do espectro da Figura 14.1.

Exemplo 14.2 (Um Riesling para cada doçura). A altíssima acidez do Riesling lhe permite equilibrar açúcar sem enjoar. A mesma casta, na Alemanha, faz desde o **seco** (Trocken) até o doce concentrado de colheita tardia: a acidez sustenta a doçura, mantendo o vinho fresco. Poucas castas cobrem um leque tão amplo de estilos.

14.5. Exercícios

Exercício 14.1. Classifique cada casta como **aromática** ou **neutra** (Definição 14.1) e justifique: (a) Riesling; (b) Pinot Grigio.

Solução

- (a) **Aromática** — aromas intensos de flores, lima e mel vindos da própria uva;
- (b) **Neutra** — aroma discreto, expressando mais o terroir e a vinificação do que a casta.

Exercício 14.2. Por que a Chardonnay aparece no **meio** do espectro aromático (Figura 14.1), e não num extremo?

Solução

Porque é relativamente **neutra na uva**: seu caráter final vem em grande parte da **vinificação** (madeira, malolática, clima). Pode soar mineral e contida ou rica e amanteigada — por isso não se fixa num extremo do espectro.

Exercício 14.3. Explique por que a alta **acidez** do Riesling é justamente o que lhe permite fazer bons vinhos **doces** (Exemplo 14.2).

Solução

A acidez **contrabalança** o açúcar: sem ela, um vinho doce fica enjoativo. A acidez altíssima do Riesling sustenta a doçura e mantém o vinho fresco e equilibrado, em vez de pesado.

15. Castas autóctones

15.1. Motivação

A globalização do vinho teve um efeito colateral: Cabernet Sauvignon e Chardonnay viraram quase onipresentes, e por um tempo pareceu que o mundo beberia sempre as mesmas meia-dúzia de castas. A reação veio das **castas autóctones** — as variedades nativas de cada região, muitas vezes cultivadas há séculos só ali. São elas que dão a um vinho um sabor de **lugar** impossível de copiar.

Este capítulo apresenta algumas das grandes autóctones e o que as torna especiais: não apenas identidade cultural, mas também adaptação ao clima local e, em vários casos, qualidade de primeiríssima linha.

15.2. O que é uma casta autóctone

Definição 15.1 (Casta autóctone). **Casta autóctone** (ou nativa) é a variedade originária de uma região, a ela historicamente ligada e em geral pouco cultivada fora dali. Opõe-se às castas **internacionais** (Cabernet, Merlot, Chardonnay...), difundidas pelo mundo todo.

Autóctone **não** quer dizer rústica ou inferior. Muitas das maiores joias do vinho — o Barolo italiano, o Vinho do Porto — nascem de castas que quase não existem fora de sua terra natal. A Figura 15.1 reúne alguns exemplos emblemáticos.

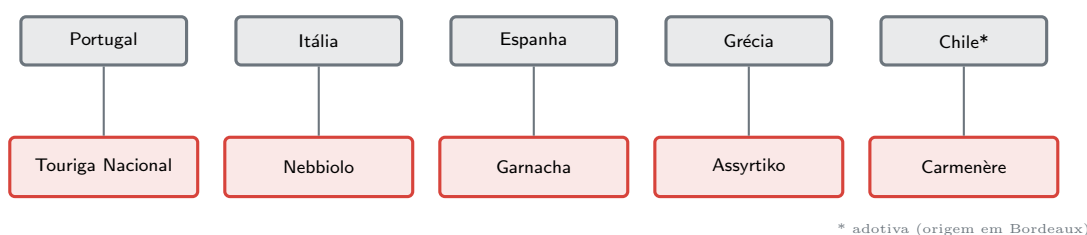


Figura 15.1.: Castas autóctones e suas terras. A Carmenère é um caso curioso: **autóctone adotiva** do Chile, embora tenha nascido em Bordeaux — onde quase desapareceu.

15.3. Quatro retratos

Touriga Nacional é a estrela de Portugal: base do **Vinho do Porto** e de tintos secos potentes do Douro, intensamente floral (violeta) e estruturada.

Nebbiolo, do Piemonte, faz **Barolo** e Barbaresco. Engana pela cor pálida: por baixo dela escondem-se taninos firmes, acidez alta e aromas de rosa, cereja e alcatrão — um dos grandes tintos de guarda do mundo.

Garnacha (Grenache na França) é generosa, frutada e alcoólica; brilha sozinha no Priorat e em corte no Châteauneuf-du-Pape e na Rioja. **Carmenère**, por fim, é a assinatura tinta do **Chile**: herbácea quando pouco madura, encorpada e especiada quando plena.

A casta que ressuscitou

A Carmenère quase sumiu de Bordeaux após a **filoxera** e foi dada como perdida. No Chile, vinhas tidas como Merlot revelaram-se, em **1994**, Carmenère — levada para lá no século XIX e ali sobrevivente. Uma casta europeia que encontrou no Novo Mundo uma segunda vida e uma nova identidade nacional.

Erro comum

Cor pálida não significa vinho fraco. O Nebbiolo é a prova: clarinho na taça, mas de tanino e acidez potentes, capaz de envelhecer décadas. Julgar o corpo de um tinto só pela intensidade da cor leva a erros — sobretudo com castas autóctones de perfil “pálido e potente”.

15.4. Exemplos

Exemplo 15.1 (Meio século como outra casta). Até 1994, boa parte da “Merlot” chilena era, na verdade, **Carmenère** — as duas se parecem na folha e foram confundidas por décadas. Foi a **ampelografia molecular** (Volume III, cap. 1) que desfez o engano. O episódio mostra como o DNA redesenhou o mapa das castas e devolveu ao Chile uma identidade própria.

Exemplo 15.2 (Uma casta, do doce ao seco). A Touriga Nacional sustenta tanto o **Vinho do Porto** (fortificado e doce) quanto os tintos **secos** modernos do Douro. A mesma casta autóctone, conforme a vinificação, dá um clássico fortificado ou um tinto encorpado de mesa — outra ilustração de que a casta é uma faixa de possibilidades.

15.5. Exercícios

Exercício 15.1. Classifique cada casta como **autóctone** (e de onde) ou **internacional**: (a) Chardonnay; (b) Nebbiolo; (c) Cabernet Sauvignon; (d) Touriga Nacional.

 Solução

(a) **Internacional**; (b) **Autóctone** (Itália, Piemonte); (c) **Internacional**; (d) **Autóctone** (Portugal, Douro).

Exercício 15.2. Por que dizer que “vinho de cor clara é necessariamente leve” é um erro? Use o **Nebbiolo** como contraexemplo.

 Solução

Porque cor e corpo são propriedades **distintas**. O Nebbiolo é pálido, mas tem taninos firmes, acidez alta e grande potência e longevidade. A cor depende da casta e da extração; não mede, sozinha, a estrutura do vinho.

Exercício 15.3. Que técnica permitiu descobrir que a “Merlot” chilena era Carmenère, e por que isso importou para a identidade do Chile (Exemplo 15.1)?

 Solução

A **ampelografia molecular** (análise de DNA). Ela revelou a confusão e devolveu ao Chile uma casta-assinatura própria — a Carmenère —, em vez de mais uma região produtora de Merlot.

16. Clones e porta-enxertos

16.1. Motivação

Escolher a casta é só o primeiro nível de decisão. Dentro de uma mesma casta há variação — os **clones** —, e toda videira moderna é, na verdade, duas plantas unidas: a casta enxertada sobre um **porta-enxerto**. Esses dois “ajustes finos” não aparecem no rótulo, mas influenciam profundamente o vinho: vigor, sanidade, adaptação ao solo e ao clima.

Este capítulo fecha o Volume III descendo abaixo do nível da casta, para os clones e os porta-enxertos — as decisões silenciosas que o viticultor toma ao plantar e que durarão décadas no vinhedo.

16.2. Clones: variação dentro da casta

Como a casta se propaga por estacas (clonagem), em tese todos os pés seriam idênticos. Mas, ao longo de séculos de multiplicação, surgem pequenas mutações estáveis: variantes ligeiramente diferentes da mesma casta. Cada uma dessas variantes é um **clone**.

Definição 16.1 (Clone). **Clone** é uma linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis (produtividade, tamanho de cacho, época de maturação, intensidade aromática). Existem dezenas de clones certificados de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

Na hora de plantar, há duas filosofias:

Definição 16.2 (Seleção clonal × massal). Na **seleção clonal**, planta-se um (ou poucos) clones certificados — ganha-se **uniformidade e sanidade**, mas perde-se diversidade. Na **seleção massal**, multiplica-se a partir de muitas plantas selecionadas do próprio vinhedo antigo — preserva-se a **diversidade genética**, buscando mais complexidade, ao custo de maior irregularidade.

16.3. Porta-enxertos: a escolha da raiz

Vimos no Volume II que a enxertia uniu a casta europeia a uma raiz americana resistente à **filoxera**. Mas o porta-enxerto faz muito mais do que escapar da praga: ele é escolhido para **ajustar a planta ao terreno**. A Figura 16.1 mostra como garfo e porta-enxerto se encaixam.

Um porta-enxerto pode dar mais ou menos **vigor**, tolerar a **seca**, suportar solos **calcários** (que, sem o porta-enxerto certo, causariam clorose — o amarelamento das folhas) ou resistir a nematoides. É uma decisão técnica tão relevante quanto a casta: a mesma Cabernet, sobre raízes diferentes, comporta-se de modos distintos.

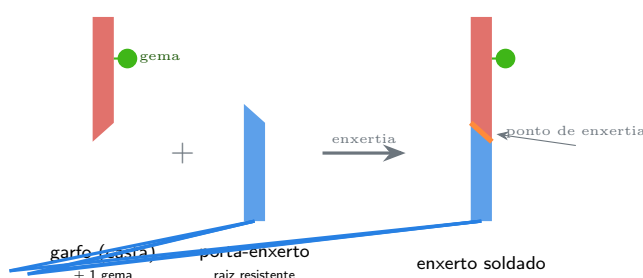


Figura 16.1.: A técnica de enxertia: o **garfo** da casta (com uma gema) e o **porta-enxerto** (com a raiz) recebem cortes complementares e são unidos no **ponto de enxertia**, formando uma só planta — copa europeia sobre raiz resistente.

16.4. Exemplos

Exemplo 16.1 (Por que tantos clones de Pinot Noir). A Pinot Noir é geneticamente instável e acumulou, ao longo dos séculos, muitas variantes. Hoje há dezenas de **clones certificados**, alguns voltados a maior produtividade, outros a cachos pequenos e mais concentrados. Um produtor de qualidade costuma plantar **vários clones** (ou recorrer à seleção massal) para somar nuances e reduzir o risco de uma safra uniforme demais.

Exemplo 16.2 (Raiz certa para solo calcário). Em solos muito calcários, um porta-enxerto inadequado causa **clorose**: a folha amarela, a planta definha. Escolhendo um porta-enxerto tolerante ao calcário, a mesma casta prospera onde antes adoeceria. A decisão da raiz “destrava” terroirs que, de outro modo, seriam impróprios.

16.5. Exercícios

Exercício 16.1. Um produtor quer **máxima uniformidade e sanidade**; outro quer **máxima diversidade e complexidade**. Qual tipo de seleção (Definição 16.2) cada um

deve preferir, e por quê?

 Solução

O primeiro deve preferir a **seleção clonal** (poucos clones certificados, uniformes e sadios); o segundo, a **seleção massal** (muitas plantas do vinhedo antigo, preservando diversidade genética em troca de mais irregularidade).

Exercício 16.2. Cite, além da resistência à filoxera, **duas** funções do porta-enxerto na adaptação da planta ao terreno.

 Solução

Entre outras: controlar o **vigor** da planta, tolerar a **seca**, suportar solos **calcários** (evitando a clorose) e resistir a nematoides. Bastam duas dessas.

Exercício 16.3. Qual a diferença entre **casta** e **clone**? Use Pinot Noir como exemplo.

 Solução

A **casta** é a variedade (Pinot Noir); o **clone** é uma linhagem específica dentro dela, com características próprias estáveis. Há um só Pinot Noir como casta, mas dezenas de clones de Pinot Noir.

Parte IV.

**Volume IV — Princípios da
Vinificação**

17. A composição do mosto

17.1. Motivação

A vinificação começa quando a uva esmagada vira **mosto** — e o vinho que se pode fazer dele já está, em boa parte, decidido ali. Antes de adicionar qualquer levedura, o enólogo “lê” o mosto: quanto açúcar (logo, quanto álcool potencial), quanta acidez, que pH, quantos taninos, nutrientes suficientes para a fermentação.

Este capítulo abre o Volume IV inventariando o que há num mosto e por que cada componente importa. É a matéria-prima da química que veremos nos capítulos seguintes — fermentação alcoólica, malolática, estabilização.

17.2. O que há num mosto

O mosto é uma solução aquosa surpreendentemente rica. A Figura 17.1 organiza seus componentes em grupos; vejamos cada um.

Definição 17.1 (Mosto). **Mosto** é o suco de uva destinado a fermentar (ou já fermentando). Além de **água** (a maior parte), contém **açúcares**, **ácidos**, **compostos fenólicos**, **compostos nitrogenados** e **minerais** — a matéria de que o vinho será feito.

- **Açúcares** — sobretudo **glicose** e **frutose**, em proporções semelhantes. São o combustível da fermentação: determinam o **álcool potencial** do vinho (lembrando a regra: ~17 g/L de açúcar por 1% de álcool).
- **Ácidos** — principalmente o **tartárico** (típico da uva) e o **málico** (que cai na maturação), além do **cítrico**. Definem a **acidez total** e o **pH**, e dão frescor e proteção.
- **Compostos fenólicos** — **taninos** (cascas, sementes, engaço) e **antocianinas** (os pigmentos da cor, nas cascas). Só entram no mosto se houver **maceração** com as partes sólidas.
- **Compostos nitrogenados** — aminoácidos e amônio, o **nitrogênio assimilável** (YAN): o “alimento” das leveduras. Sua falta trava a fermentação.
- **Minerais e aromáticos** — potássio e outros sais; precursores de aroma que a fermentação revelará.

17. A composição do mosto

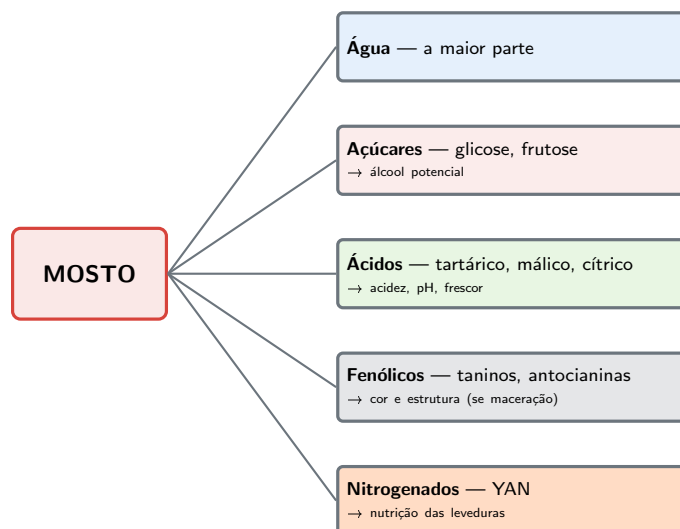


Figura 17.1.: Os grupos de componentes do mosto. A **água** domina o volume; os **açúcares** viram álcool; os **ácidos** dão frescor e pH; os **fenólicos** trazem cor e estrutura; e os compostos **nitrogenados** alimentam as leveduras.

17.3. Acidez total e pH não são a mesma coisa

Dois mostos podem ter a mesma **acidez total** (a quantidade de ácidos) e **pH** diferentes — e o pH é o que mais importa para a estabilidade. Um pH baixo (vinho mais ácido) protege contra micro-organismos, realça a cor e ajuda o vinho a durar; um pH alto deixa o vinho mais frágil. Por isso o enólogo acompanha os dois números, não só um.

⚠ Erro comum

Mais açúcar **não** significa “vinho mais doce” no produto final. Se a fermentação for completa, todo o açúcar vira álcool e o vinho fica **seco** — apenas mais alcoólico. O açúcar do mosto prevê o **álcool**, não a doçura, a menos que a fermentação seja interrompida.

17.4. Exemplos

Exemplo 17.1 (Lendo o álcool potencial). Um mosto com 210 g de açúcar por litro aponta, pela regra dos 17 g/L por 1%, para $210/17 \approx 12,4\%$ de álcool, se fermentar até o fim. Medir o açúcar do mosto é, na prática, **decidir o teor alcoólico** do futuro vinho — uma das primeiras leituras do enólogo.

Exemplo 17.2 (Quando falta alimento à levedura). Um mosto pobre em **nitrogênio assimilável** (YAN) pode levar a uma fermentação **lenta ou travada**, e até a cheiros de “ovo podre” (gás sulfídrico). Por isso, em mostos deficientes, adicionam-se nutrientes às leveduras. A composição do mosto, de novo, condiciona o sucesso da etapa seguinte.

17.5. Exercícios

Exercício 17.1. Associe cada componente do mosto (Figura 17.1) ao seu papel: (1) açúcares, (2) ácidos, (3) antocianinas, (4) compostos nitrogenados. Papéis: (a) nutrição das leveduras; (b) cor do vinho; (c) álcool potencial; (d) acidez e pH.

Solução

1→c (açúcares · álcool); 2→d (ácidos · acidez e pH); 3→b (antocianinas · cor); 4→a (nitrogenados · nutrição das leveduras).

Exercício 17.2. Um mosto tem 190 g de açúcar por litro. Estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa (Exemplo 17.1).

Solução

$190/17 \approx 11,2\%$ de álcool em volume, aproximadamente.

Exercício 17.3. Por que o enólogo acompanha **pH** e **acidez total** separadamente, e qual deles mais influencia a estabilidade e a conservação do vinho?

Solução

Porque não são a mesma medida: mostos de mesma acidez total podem ter pH diferentes. O **pH** é o que mais importa para a estabilidade — um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade.

18. A fermentação alcoólica

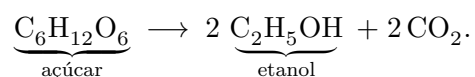
18.1. Motivação

Se há um instante em que o suco de uva vira vinho, é a **fermentação alcoólica**. É a reação que define o produto: converte o açúcar do mosto em álcool, libera gás carbônico e calor, e desperta os aromas. Tudo o que veio antes — vinhedo, casta, colheita — foi preparação para esta transformação; tudo o que vem depois é ajuste.

Neste capítulo vemos a química da fermentação, quem a realiza (as **leveduras**) e como ela evolui no tempo, com o açúcar caindo enquanto o álcool sobe. É o capítulo central do Volume IV.

18.2. A reação

Definição 18.1 (A equação da fermentação). Na **fermentação alcoólica**, as leveduras convertem os açúcares (glicose e frutose) em **etanol** e **gás carbônico**, liberando **calor**. De forma simplificada (Gay-Lussac):



Três produtos importam na prática: o **etanol** (o álcool do vinho), o **CO** (que borbulha e, num espaço fechado, é perigoso) e o **calor** (que precisa ser controlado, sob risco de a fermentação “fervor” e perder aromas).

18.3. Quem fermenta: as leveduras

A fermentação é obra de **leveduras**, sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*. O enólogo escolhe entre duas filosofias:

Definição 18.2 (Leveduras indígenas × selecionadas). **Leveduras indígenas** (ou nativas) são as que já vivem na uva e na adega; fermentam de forma menos previsível, mas podem dar mais complexidade. **Leveduras selecionadas** são cepas cultivadas, inoculadas pelo enólogo, que dão fermentação **segura e previsível**, com perfil escolhido.

18. A fermentação alcoólica

As leveduras toleram álcool só até certo ponto: por volta de **15–16%** elas morrem. Por isso vinhos de mesa raramente passam disso por fermentação — acima desse teor, ou se fortifica (adicionando álcool), ou sobra açúcar.

18.4. A curva da fermentação

Acompanhada dia a dia, a fermentação desenha a Figura 18.1: o **açúcar despenca** enquanto o **álcool sobe**, espelhando a equação. O enólogo monitora a queda pela **densidade** do mosto, que diminui à medida que o açúcar (denso) vira álcool (leve).

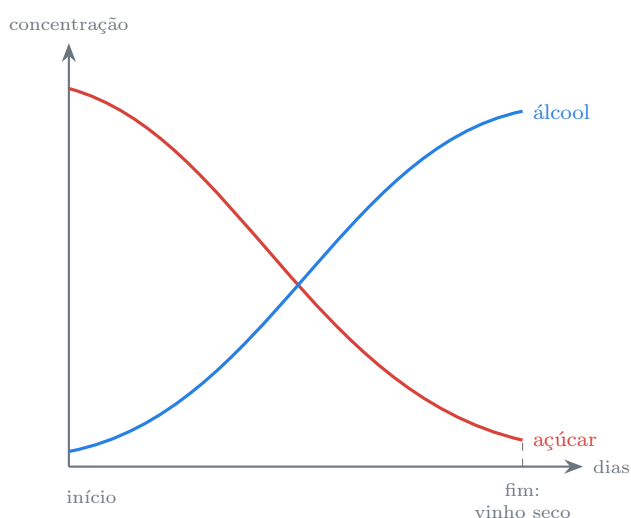


Figura 18.1.: A curva da fermentação: o **açúcar** (vermelho) cai enquanto o **álcool** (azul) sobe — os dois lados da mesma equação. Quando o açúcar se esgota, a fermentação termina e o vinho fica **seco**; interrompê-la antes deixa açúcar residual (vinho mais doce).

18.5. Controlar a temperatura

A fermentação **esquenta**. Controlar essa temperatura é decisivo para o estilo: brancos e rosés fermentam **frios** (12–18 °C) para preservar aromas frutados e florais; tintos fermentam mais **quentes** (22–30 °C) para extrair cor e taninos das cascas. Sem controle, o calor pode matar as leveduras e travar tudo.

 **CO** não é brincadeira

A fermentação libera grandes volumes de **gás carbônico**, mais pesado que o ar, que se acumula no chão de adegas e tanques. É um risco real de **asfixia**: tanques e cubas só devem ser acessados com ventilação e procedimentos de segurança. O charme do borbulhar esconde um perigo concreto.

18.6. Exemplos

Exemplo 18.1 (Frio para o aroma, calor para a cor). Um Sauvignon Blanc aromático é fermentado a frio, perto de 14 °C, para reter seus voláteis delicados. Um Cabernet tinto fermenta a 28 °C: o calor e o contato com as cascas extraem cor e taninos. A **mesma reação**, em temperaturas diferentes, serve a objetivos opostos.

Exemplo 18.2 (Quando a fermentação para no meio). Se as leveduras ficam sem **nitrogênio** (YAN, do capítulo anterior) ou sofrem calor excessivo, a fermentação pode **travar** com açúcar ainda no tanque — um problema sério, pois o vinho fica vulnerável a contaminações. Liga-se aqui o que vimos sobre a composição do mosto: nutrir as leveduras é prevenir o travamento.

18.7. Exercícios

Exercício 18.1. Segundo a Definição 18.1, quais são os três resultados da fermentação alcoólica que importam na prática da adega? Para cada um, diga uma consequência.

 Solução

Etanol (o álcool do vinho), **CO** (borbulha e pode asfixiar em espaço fechado) e **calor** (precisa ser controlado para não travar a fermentação nem perder aromas).

Exercício 18.2. Descreva, com base na Figura 18.1, o que acontece com açúcar e álcool ao longo dos dias, e o que caracteriza o **fim** da fermentação.

 Solução

O **açúcar cai** e o **álcool sobe** ao longo do tempo. A fermentação **termina** quando o açúcar se esgota: o vinho fica **seco**. Se for interrompida antes, sobra açúcar residual e o vinho fica mais doce.

18. A fermentação alcoólica

Exercício 18.3. Por que brancos aromáticos costumam fermentar a temperaturas mais **baixas** que os tintos? Relacione com o objetivo de cada estilo (Exemplo 18.1).

Solução

Porque a fermentação **fria** preserva os aromas voláteis e delicados desejados nos brancos. Os tintos fermentam mais **quentes** para extrair cor e taninos das cascas — objetivo que pede temperatura mais alta.

19. A fermentação malolática

19.1. Motivação

Depois da fermentação alcoólica, muitos vinhos passam por uma segunda transformação — a **fermentação malolática** — que, a rigor, nem é uma fermentação: é a ação de **bactérias**, não de leveduras. Seu efeito, porém, é inconfundível: o vinho fica mais **macio**, menos ácido e, às vezes, com um toque amanteigado. Quase todo tinto a faz; muitos brancos também.

Este capítulo explica o que acontece nessa etapa, quem a realiza e quando ela é desejada ou evitada. É a peça que falta para entender por que dois vinhos da mesma uva podem ter texturas tão diferentes.

19.2. A conversão málico → lático

Definição 19.1 (Fermentação malolática). A **fermentação malolática** (FML) é a conversão do **ácido málico** (duro, de sabor “maçã verde”) em **ácido lático** (macio, lácteo), com liberação de CO_2 , realizada por **bactérias láticas** (sobretudo *Oenococcus oeni*). O resultado é **menos acidez**, pH um pouco mais alto e textura mais redonda.

O ácido málico é o mesmo da maçã verde — anguloso e cortante. O ácido lático é o do leite — suave. Trocar um pelo outro **abranda** o vinho. A Figura 19.1 resume a transformação.

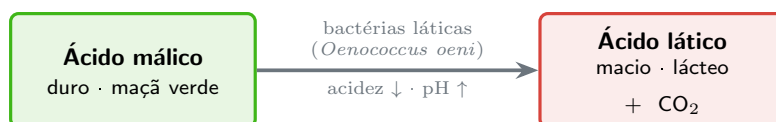


Figura 19.1.: A fermentação malolática troca um ácido **duro** (málico) por um ácido **macio** (láctico), liberando CO_2 . O vinho perde acidez, ganha textura e fica microbiologicamente mais estável.

19.3. Quando se quer (e quando não)

A FML faz três coisas: **suaviza** a acidez, traz **estabilidade microbiológica** (consome um açúcar-ácido que bactérias indesejadas poderiam atacar depois) e pode acrescentar aromas **amanteigados** — via uma substância chamada **diacetil**.

- **Tintos** — quase sempre a fazem: a maciez e a estabilidade são desejadas.
- **Brancos encorpados** (muito Chardonnay) — frequentemente a fazem, buscando textura cremosa e nota de manteiga.
- **Brancos aromáticos e crocantes** (Riesling, Sauvignon Blanc) — em geral a **evitam**: aqui a acidez vibrante é a graça, e suavizá-la seria perder o estilo.

Como se bloqueia a malolática

Para impedir a FML, o enólogo mantém o vinho **frio**, adiciona **SO** (que inibe as bactérias — assunto do próximo capítulo) e filtra. Para favorecê-la, faz o oposto: temperatura amena e, muitas vezes, inoculação de bactérias selecionadas.

19.4. Exemplos

Exemplo 19.1 (A manteiga do Chardonnay). Aquela nota “amanteigada” típica de certos Chardonnays não vem da uva nem da madeira sozinha: vem do **diacetil**, produzido na fermentação malolática. Um Chardonnay que passou por FML completa tende ao cremoso e amanteigado; um que a evitou fica mais tenso e cítrico. A escolha do enólogo molda a textura.

Exemplo 19.2 (Resgatando vinhos muito ácidos). Em climas frios, a uva chega com **muito ácido málico** — o vinho sairia agressivamente ácido. A FML é então especialmente bem-vinda: ao converter o málico em láctico, devolve equilíbrio. É uma ferramenta de **clima**, não só de estilo.

19.5. Exercícios

Exercício 19.1. Segundo a Definição 19.1, o que acontece com a **acidez** e a **textura** do vinho na fermentação malolática, e quem realiza essa conversão?

Solução

A **acidez diminui** (o málico duro vira láctico macio) e a **textura fica mais redonda**; o pH sobe um pouco. A conversão é feita por **bactérias lácticas**

(sobretudo *Oenococcus oeni*), não por leveduras.

Exercício 19.2. Para cada vinho, diga se normalmente se **faz** ou se **evita** a malolática, e por quê: (a) um tinto encorpado; (b) um Riesling seco e crocante.

 Solução

(a) **Faz** — busca maciez e estabilidade; (b) **Evita** — a acidez vibrante é o charme do estilo, e a FML a suavizaria.

Exercício 19.3. De onde vem a nota **amanteigada** de certos Chardonnays, e o que ela indica sobre a vinificação do vinho (Exemplo 19.1)?

 Solução

Vem do **diacetil**, produzido na **fermentação malolática**. A presença marcante dessa nota indica que o vinho passou por FML (completa), buscando textura cremosa.

20. SO e estabilização

20.1. Motivação

Terminadas as fermentações, o vinho está vivo — e frágil. Exposto ao ar, ele **oxida**; deixado sem proteção, pode ser atacado por bactérias e leveduras indesejadas. Estabilizar o vinho é protegê-lo dessas duas ameaças até (e depois de) chegar à garrafa. A ferramenta central dessa proteção é um velho conhecido da enologia: o **dióxido de enxofre**, o **SO**.

Este capítulo trata do SO — o que faz, onde se adiciona — e das demais operações de estabilização e limpeza do vinho: clarificação, filtração e estabilização tartárica.

20.2. O SO e seus dois papéis

Definição 20.1 (Dióxido de enxofre (SO)). O **SO** é o principal aditivo da enologia, com **dois papéis**: é **antioxidante** (protege o vinho do oxigênio) e **antisséptico** (inibe bactérias e leveduras indesejadas). Parte dele fica “livre” (a fração que realmente protege) e parte se combina com outras substâncias.

O SO é usado desde a Antiguidade (queimava-se enxofre nas ânforas) e está em **praticamente todo vinho** — por isso os rótulos trazem “contém sulfitos”. As adições são feitas em **pontos estratégicos** do processo, mostrados na Figura 20.1: ao receber a uva, após as fermentações e no engarrafamento.

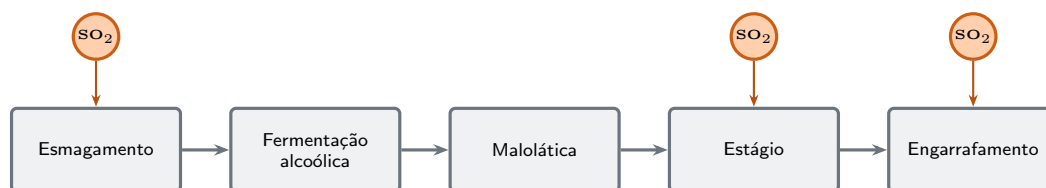


Figura 20.1.: Pontos típicos de adição de SO : no **esmagamento** (proteger o mosto), no **estágio** (após as fermentações, contra oxidação e micróbios) e no **engarrafamento** (proteção final). As doses e os momentos variam com o estilo.

20.3. Clarificar e estabilizar

Recém-fermentado, o vinho é turvo e instável. Três operações o preparam para a garrafa:

- **Trasfega** — transferir o vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra (leveduras mortas e sedimentos) depositada no fundo.
- **Colagem** (clarificação) — adicionar um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que se liga a partículas em suspensão e as arrasta para o fundo, deixando o vinho límpido; também pode suavizar taninos.
- **Filtração** — passar o vinho por filtros que retêm partículas e micro-organismos, dando limpidez e estabilidade.

Há ainda a **estabilização tartárica**: resfria-se o vinho para precipitar cristais de tartarato (os inofensivos “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois, na garrafa.

⚠ “Vinho sem sulfito” não existe (quase)

A fermentação **produz** um pouco de SO₂ naturalmente, então praticamente todo vinho contém sulfitos. O que existe é vinho **sem adição** de SO₂ — diferente de “sem sulfito”. E a ideia de que o sulfito causa dor de cabeça é, na maioria dos casos, mito: a sensibilidade real atinge uma minoria. (Como sempre, o consumo de álcool pede moderação.)

20.4. Exemplos

Exemplo 20.1 (Por que brancos costumam levar mais proteção). Os tintos têm **taninos**, que são antioxidantes naturais e ajudam a proteger o vinho. Brancos e rosés, pobres em tanino, ficam mais expostos à oxidação — por isso costumam depender mais do **SO₂** e do manejo cuidadoso do oxigênio. A composição do vinho determina o quanto de proteção ele exige.

Exemplo 20.2 (Clara de ovo nos tintos). Uma colagem tradicional de tintos finos usa **clara de ovo**: a proteína (albumina) liga-se aos taninos mais ásperos e os precipita, deixando o vinho mais límpido e macio. É uma técnica centenária — química de cozinha a serviço da textura do vinho.

20.5. Exercícios

Exercício 20.1. Quais são os **dois papéis** do SO₂ no vinho (Definição 20.1)? Dê um exemplo de ameaça que cada papel combate.

Solução

Antioxidante (combate a oxidação pelo oxigênio) e **antisséptico** (inibe bactérias e leveduras indesejadas). Um protege a cor e os aromas da oxidação; o outro evita contaminações microbianas.

Exercício 20.2. Cite, com base na Figura 20.1, dois momentos do processo em que o SO₂ é tipicamente adicionado, e diga o que ele protege em cada um.

Solução

Por exemplo: no **esmagamento** (protege o mosto da oxidação e de micróbios logo de início) e no **engarrafamento** (proteção final antes do fechamento). Também é comum adicionar no **estágio**, após as fermentações.

Exercício 20.3. Por que a expressão “vinho sem sulfito” é tecnicamente imprecisa? O que seria mais correto dizer?

Solução

Porque a própria fermentação produz um pouco de SO₂: quase todo vinho contém sulfitos. O correto é “vinho **sem adição** de SO₂” — o que não é o mesmo que “sem sulfito”.

21. Higiene e controle da vinificação

21.1. Motivação

Boa parte da enologia moderna não é “fazer”, é **controlar**: o oxigênio, a temperatura, a limpeza. O vinho é um alimento vivo, e os mesmos micro-organismos e reações que podem enriquecê-lo também podem arruiná-lo. A diferença entre um vinho limpo e um vinho defeituoso costuma estar nesses controles invisíveis.

Este capítulo fecha o Volume IV tratando dos três grandes eixos de controle — **oxigênio**, **temperatura** e **higiene** — e das contaminações que eles previnem. É a ponte para os defeitos do vinho, que estudaremos em detalhe mais adiante.

21.2. O oxigênio: aliado e inimigo

Nenhuma variável resume melhor a arte do controle do que o oxigênio. Em pequenas doses, é ferramenta; em excesso, é destruidor. A Figura 21.1 mostra essa dupla face.

Definição 21.1 (Oxidação × microoxigenação). A **oxidação** é o dano causado pelo **excesso** de oxigênio: o vinho perde aroma frutado, escurece e pode “acetificar” (virar vinagre). A **microoxigenação** é a exposição **controlada** a doses mínimas de oxigênio — no estágio em barrica, por exemplo —, que **amacia taninos** e **estabiliza a cor**.

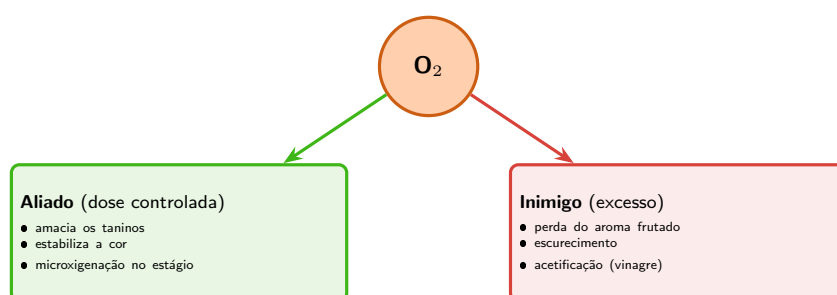


Figura 21.1.: O balanço do oxigênio. A **mesma** molécula é ferramenta ou veneno conforme a dose: pouca e controlada, melhora o vinho; em excesso, oxida e estraga. Gerir o oxigênio é gerir essa fronteira.

21. Higiene e controle da vinificação

Na prática, controla-se o oxigênio **atestando** os recipientes (completando o nível para não deixar espaço de ar), usando gases inertes (nitrogênio, CO₂) sobre o vinho e limitando o contato com o ar nas trasfegas.

21.3. Temperatura e higiene

A **temperatura** já apareceu na fermentação; ela importa também na conservação (adega fresca e estável retarda reações e protege o vinho). E a **higiene** é a base silenciosa de tudo: tanques, mangueiras e barricas mal limpos são porta de entrada para micro-organismos que produzem defeitos.

Duas contaminações ligadas à falta de controle merecem nome:

- **Acidez volátil** — quando bactérias acéticas (com oxigênio) convertem álcool em **ácido acético**: surgem cheiros de vinagre e de esmalte. Em pequena quantidade é normal; em excesso, é defeito.
- **Brettanomyces** (“Brett”) — uma levedura que, em adega pouco higienizada, produz aromas de “estábulo”, suor e curral. Em traços, alguns apreciam; em excesso, domina e estraga.

i Atestar: a guerra contra o espaço vazio

À medida que o vinho evapora na barrica, forma-se um espaço de ar no topo (o *ullage*) — convite à oxidação e às bactérias acéticas. Por isso o enólogo **atesta** as barricas regularmente, completando o nível. Pequeno gesto, grande efeito sobre a sanidade do vinho.

21.4. Exemplos

Exemplo 21.1 (Dois jeitos de conduzir o mesmo vinho). Um branco conduzido de modo **reduativo** (protegido do ar, em aço, com gases inertes) preserva aromas frutados e frescor. O mesmo vinho conduzido de modo **oxidativo** (mais contato com o ar) ganha notas de fruta madura e castanhas, mas perde frescor. O oxigênio é uma alavanca de **estilo**, não só um risco.

Exemplo 21.2 (Brett é, antes de tudo, higiene). Quando um tinto cheira a “cavalo” ou “curativo”, em geral houve **Brettanomyces** — quase sempre ligado a barricas velhas mal higienizadas e a pH alto. Prevenir é mais barato que remediar: limpeza rigorosa, SO₂ adequado e controle de pH. O defeito nasce de um descontrole na adega.

21.5. Exercícios

Exercício 21.1. Explique, com base na Definição 21.1, por que o oxigênio é ao mesmo tempo **aliado** e **inimigo** do vinho. Dê um exemplo de cada papel.

 Solução

Em **dose controlada** (microoxigenação) ele amacia taninos e estabiliza a cor — aliado. Em **excesso** (oxidação) faz o vinho perder fruta, escurecer e até virar vinagre — inimigo. Tudo depende da dose e do controle.

Exercício 21.2. O que é **atestar** uma barrica, e por que isso protege o vinho?

 Solução

É **completar o nível** do vinho na barrica à medida que ele evapora, eliminando o espaço de ar (*ullage*) no topo. Sem esse espaço, reduz-se o contato com o oxigênio e o risco de oxidação e de bactérias acéticas.

Exercício 21.3. Um tinto apresenta forte cheiro de “estábulo/curral”. Qual contaminação é a suspeita mais provável e a que falha de adega ela costuma estar associada?

 Solução

Brettanomyces (“Brett”), em geral associada à **falta de higiene** (barricas mal limpas), pH alto e SO₂ insuficiente. É um problema de controle na adega.

22. Glossário

Glossário vivo de termos do vinho. Acrescente termos conforme aparecem nos capítulos, em ordem alfabética.

Acidez total — quantidade de ácidos do mosto ou vinho (tartárico, málico, cítrico etc.); distinta do pH, dá frescor e estrutura.

Acidez volátil — ácidos voláteis (sobretudo o acético) produzidos por bactérias acéticas; em excesso, dão cheiro de vinagre e esmalte. Defeito.

Açúcar residual — açúcar da uva que não foi convertido em álcool e permanece no vinho; define a escala do seco ao doce.

Ampelografia — estudo e identificação das castas, pela forma da folha e do cacho (clássica) ou por análise de DNA (molecular).

Ânfora — jarro de barro usado na Antiguidade para transportar e conservar vinho; hoje retomada por produtores em estilos de longa maceração.

Antocianina — pigmento das cascas das uvas tintas, responsável pela cor do vinho; extraído por maceração. É um composto fenólico.

Autóctone (casta) — variedade nativa de uma região, a ela historicamente ligada e pouco cultivada fora dali; oposta às castas internacionais.

Bactéria láctica — micro-organismo (sobretudo *Oenococcus oeni*) que realiza a fermentação maloláctica, convertendo ácido málico em láctico.

Baga — o fruto da videira (o “bago”), formado por película, polpa e grainhas; é onde se concentram água, açúcares, ácidos, cor e taninos.

Botrytis (*Botrytis cinerea*) — fungo de duas faces: arruína a uva (podridão cinzenta) ou, em clima preciso, a concentra (podridão nobre). Ver **podridão nobre**.

Brettanomyces (“Brett”) — levedura contaminante que, em adega pouco higienizada, produz aromas de estábulo, suor e curral; defeito em excesso.

Brix (°Brix) — escala que mede o açúcar dissolvido no mosto; serve para prever o teor alcoólico do futuro vinho.

Brotação — fase do ciclo em que as gemas abrem na primavera e surgem os primeiros pâmpanos; momento de risco diante das geadas tardias.

Calda bordalesa — mistura de sulfato de cobre e cal usada desde o século XIX para tratar o míldio e outros fungos da videira.

Casta — variedade de videira (sinônimo de cultivar/uva). Ex.: Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

Casta aromática — casta cujos aromas intensos vêm da própria uva (Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato), por oposição às castas neutras.

Cepa — a videira individual, da raiz ao ramo; por extensão, sinônimo de casta.

Chaptalização — adição de açúcar ao mosto antes da fermentação para elevar o álcool final; permitida em regiões frias, proibida em outras.

Clarificação — conjunto de operações que tornam o vinho límpido (trasfega, colagem, filtração), removendo partículas em suspensão.

Climat — na Borgonha, parcela de vinhedo delimitada e nomeada, com caráter próprio; expressão fina da ideia de terroir.

Clone — linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis; há dezenas de clones de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

Colagem (*fining*) — clarificação por um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que liga partículas em suspensão e as precipita; pode suavizar taninos.

Composto fenólico — família de substâncias das cascas, sementes e madeira que inclui os taninos e os pigmentos responsáveis pela cor.

Condução (sistema de) — arranjo físico dado à videira (espaldeira, taça, latada) que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

Corte (*assemblage, blend*) — mistura de duas ou mais castas ou lotes num mesmo vinho, buscando que se complementem (ex.: Cabernet com Merlot em Bordeaux).

Cultivar — sinônimo de casta/variedade de videira.

Diacetil — composto produzido na fermentação malolática, responsável pela nota amanteigada de certos vinhos (sobretudo Chardonnay).

Dormência — repouso invernal da videira, sem folhas; período em que se faz a poda que definirá a safra seguinte.

Engaço — a estrutura ramificada do cacho que sustenta as bagas; rica em taninos verdes, costuma ser removida no desengace.

Enxertia — união de um porta-enxerto (raiz resistente à filoxera) com um garfo de *Vitis vinifera* (a casta); base de quase toda videira moderna.

Espaldeira (VSP) — sistema de condução em que os ramos são amarrados a arames e sobem na vertical, formando uma parede de folhas; favorece exposição e mecanização.

Estabilização tartárica — resfriamento do vinho para precipitar cristais de tartarato (os “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois na garrafa.

Etanol — álcool etílico, o álcool do vinho, produzido pelas leveduras na fermentação a partir dos açúcares da uva.

Exposição solar — orientação de uma encosta em relação ao sol; em climas frios, determina se a uva amadurece. Componente do relevo no terroir.

Fermentação alcoólica — processo pelo qual as leveduras convertem os açúcares do mosto em etanol e dióxido de carbono; é o que transforma mosto em vinho.

Filoxera — inseto (*Daktulosphaira vitifolium*) que ataca as raízes da videira; devastou os vinhedos europeus no fim do século XIX. A *Vitis vinifera* não resiste a ela; videiras americanas, sim.

Floração — fase em que as flores se abrem nos cachos embrionários; chuva e frio podem comprometer a polinização e a futura safra.

Glicerol — álcool de sabor levemente adocicado formado na fermentação; contribui para a maciez e a sensação de corpo.

Grainha — a semente da uva, rica em taninos amargos e óleos; evita-se esmagá-la para não extrair adstringência excessiva.

Homonímia — uso do mesmo nome para castas geneticamente diferentes (ou para grupos vagos de castas). Oposto de **sinonímia**.

Levedura — micro-organismo (sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*) responsável pela fermentação alcoólica.

Levedura indígena (nativa) — levedura naturalmente presente na uva e na adega; fermentação menos previsível, porém potencialmente mais complexa.

Levedura selecionada — cepa cultivada e inoculada pelo enólogo, que dá fermentação previsível e de perfil escolhido.

Maceração — contato do mosto com as cascas, sementes e/ou engaços para extrair cor, taninos e aromas.

Macroclima — clima geral de uma região vitícola inteira. Ver **mesoclima** e **microclima**.

Malolática — fermentação secundária que converte o ácido málico (duro) em ácido láctico (macio), reduzindo a acidez.

Maturação fenólica — amadurecimento de taninos, cor e aromas na película e nas grainhas, distinta da maturação de açúcar e acidez; o ponto ideal de colheita busca conciliar as duas.

Mesoclima — clima de um sítio específico (uma encosta, um vale), moldado por relevo e água próxima. Ver **macroclima** e **microclima**.

Microclima — ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta. Ver **macroclima** e **mesoclima**.

Microoxigenação — exposição controlada do vinho a doses mínimas de oxigênio (no estágio), que amacia taninos e estabiliza a cor. Oposto da **oxidação**.

Míldio (*downy mildew*) — doença fúngica favorecida pela umidade, com manchas oleosas nas folhas; tratada classicamente com calda bordalesa.

Mosto — suco de uva, antes ou durante a fermentação.

Novo Mundo — regiões vitícolas que receberam a vinha pela expansão colonial europeia (Américas, África do Sul, Oceania). Distinção histórica, não de qualidade. Ver **Velho Mundo**.

Oídio (*powdery mildew*) — doença fúngica em pó branco acinzentado sobre folhas e bagas, favorecida pelo calor e pela sombra; tratada com enxofre.

Oxidação — dano causado pelo excesso de oxigênio: perda de aroma frutado, escurecimento e risco de acetificação. Oposto da **microoxigenação**.

Película — a casca da baga, onde se concentram cor, taninos e muitos aromas; o contato com ela define tinto, branco ou rosé.

pH — medida de acidez do mosto/vinho; quanto menor, mais ácido. Um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade. Distinto da **acidez total**.

Pintor (*véraison*) — início da maturação: a baga muda de cor, amolece e passa a acumular açúcar e perder acidez.

Poda — corte dos ramos na dormência que define o número de gemas e, com isso, a carga de uva e o rendimento da safra; pode ser longa (Guyot) ou curta (cordão esporonado).

Podridão nobre — ação benéfica do *Botrytis* sobre uva madura e sã, sob névoa de manhã e sol à tarde, que concentra açúcar e aromas; base de vinhos doces como Sauternes e Tokaji.

Polpa — a parte carnosa e quase sempre incolor da baga; fonte de água, açúcares e ácidos do mosto.

Porta-enxerto — raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a *Vitis vinifera*; base de quase toda videira cultivada desde a crise da filoxera.

Qvevri — grande pote de barro enterrado, usado na Geórgia há milênios para fermentar e conservar vinho; técnica reconhecida como patrimônio cultural.

Rendimento — quantidade de uva ou vinho colhida por área (t/ha ou hl/ha); rendimentos moderados costumam favorecer a concentração e a qualidade.

Safra (*vintage, millésime*) — o ano de colheita das uvas; como o clima varia a cada ano, define o caráter e a qualidade daquela produção.

Sarmento — o ramo do ano da videira; verde e flexível chama-se pâmpano, e lignifica-se no outono. Nele se formam folhas, gavinhas e cachos.

Seleção massal — propagação a partir de muitas plantas selecionadas de um vinhedo antigo, preservando diversidade genética; oposta à seleção clonal, que usa poucos clones certificados e uniformes.

Sinonímia — uso de nomes diferentes para a mesma casta (ex.: Syrah/Shiraz, Garnacha/Grenache). Oposto de **homonímia**.

SO (dióxido de enxofre, sulfitos) — principal aditivo da enologia, com papel antioxidante e antisséptico; presente em quase todo vinho (“contém sulfitos”).

Tanino — composto fenólico das cascas, sementes e madeira; responsável pela adstringência e pela estrutura dos tintos.

Terroir — conjunto de solo, clima, relevo e tradição que dá identidade ao vinho de um lugar.

Trasfega — transferência do vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra depositada no fundo; clarifica e areia o vinho de forma controlada.

Velho Mundo — regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, berço das tradições do vinho. Ver **Novo Mundo**.

Vindima — colheita das uvas.

Vindima mecânica — colheita feita por colhedora, que sacode a planta e recolhe as bagas; rápida e econômica, exige vinhedo plano em espaldeira e não seleciona a uva. Pode ser noturna para preservar acidez e aromas.

Vindima verde (*green harvest*) — corte de parte dos cachos ainda verdes para reduzir o rendimento e concentrar os cachos restantes.

Vingamento (*fruit set*) — fase em que as flores fecundadas se transformam em bagas; determina quantas bagas cada cacho terá.

Vitis vinifera — espécie de videira de origem caucasiana que dá quase todo o vinho fino do mundo; tronco de onde derivam as castas cultivadas.

YAN (nitrogênio assimilável) — compostos nitrogenados do mosto que nutrem as leveduras; sua falta causa fermentação lenta, travada ou cheiros de enxofre.

A. Glossário

Glossário vivo de termos do vinho. Acrescente termos conforme aparecem nos capítulos, em ordem alfabética.

Acidez total — quantidade de ácidos do mosto ou vinho (tartárico, málico, cítrico etc.); distinta do pH, dá frescor e estrutura.

Acidez volátil — ácidos voláteis (sobretudo o acético) produzidos por bactérias acéticas; em excesso, dão cheiro de vinagre e esmalte. Defeito.

Açúcar residual — açúcar da uva que não foi convertido em álcool e permanece no vinho; define a escala do seco ao doce.

Ampelografia — estudo e identificação das castas, pela forma da folha e do cacho (clássica) ou por análise de DNA (molecular).

Ânfora — jarro de barro usado na Antiguidade para transportar e conservar vinho; hoje retomada por produtores em estilos de longa maceração.

Antocianina — pigmento das cascas das uvas tintas, responsável pela cor do vinho; extraído por maceração. É um composto fenólico.

Autóctone (casta) — variedade nativa de uma região, a ela historicamente ligada e pouco cultivada fora dali; oposta às castas internacionais.

Bactéria láctica — micro-organismo (sobretudo *Oenococcus oeni*) que realiza a fermentação maloláctica, convertendo ácido málico em láctico.

Baga — o fruto da videira (o “bago”), formado por película, polpa e grainhas; é onde se concentram água, açúcares, ácidos, cor e taninos.

Botrytis (*Botrytis cinerea*) — fungo de duas faces: arruína a uva (podridão cinzenta) ou, em clima preciso, a concentra (podridão nobre). Ver **podridão nobre**.

Brettanomyces (“Brett”) — levedura contaminante que, em adega pouco higienizada, produz aromas de estábulo, suor e curral; defeito em excesso.

Brix (°Brix) — escala que mede o açúcar dissolvido no mosto; serve para prever o teor alcoólico do futuro vinho.

Brotação — fase do ciclo em que as gemas abrem na primavera e surgem os primeiros pâmpanos; momento de risco diante das geadas tardias.

Calda bordalesa — mistura de sulfato de cobre e cal usada desde o século XIX para tratar o míldio e outros fungos da videira.

Casta — variedade de videira (sinônimo de cultivar/uva). Ex.: Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

Casta aromática — casta cujos aromas intensos vêm da própria uva (Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato), por oposição às castas neutras.

Cepa — a videira individual, da raiz ao ramo; por extensão, sinônimo de casta.

Chaptalização — adição de açúcar ao mosto antes da fermentação para elevar o álcool final; permitida em regiões frias, proibida em outras.

Clarificação — conjunto de operações que tornam o vinho límpido (trasfega, colagem, filtração), removendo partículas em suspensão.

Climat — na Borgonha, parcela de vinhedo delimitada e nomeada, com caráter próprio; expressão fina da ideia de terroir.

Clone — linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis; há dezenas de clones de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

Colagem (*fining*) — clarificação por um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que liga partículas em suspensão e as precipita; pode suavizar taninos.

Composto fenólico — família de substâncias das cascas, sementes e madeira que inclui os taninos e os pigmentos responsáveis pela cor.

Condução (sistema de) — arranjo físico dado à videira (espaldeira, taça, latada) que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

Corte (*assemblage, blend*) — mistura de duas ou mais castas ou lotes num mesmo vinho, buscando que se complementem (ex.: Cabernet com Merlot em Bordeaux).

Cultivar — sinônimo de casta/variedade de videira.

Diacetil — composto produzido na fermentação malolática, responsável pela nota amanteigada de certos vinhos (sobretudo Chardonnay).

Dormência — repouso invernal da videira, sem folhas; período em que se faz a poda que definirá a safra seguinte.

Engaço — a estrutura ramificada do cacho que sustenta as bagas; rica em taninos verdes, costuma ser removida no desengace.

Enxertia — união de um porta-enxerto (raiz resistente à filoxera) com um garfo de *Vitis vinifera* (a casta); base de quase toda videira moderna.

Espaldeira (VSP) — sistema de condução em que os ramos são amarrados a arames e sobem na vertical, formando uma parede de folhas; favorece exposição e mecanização.

Estabilização tartárica — resfriamento do vinho para precipitar cristais de tartarato (os “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois na garrafa.

Etanol — álcool etílico, o álcool do vinho, produzido pelas leveduras na fermentação a partir dos açúcares da uva.

Exposição solar — orientação de uma encosta em relação ao sol; em climas frios, determina se a uva amadurece. Componente do relevo no terroir.

Fermentação alcoólica — processo pelo qual as leveduras convertem os açúcares do mosto em etanol e dióxido de carbono; é o que transforma mosto em vinho.

Filoxera — inseto (*Daktulosphaira vitifolium*) que ataca as raízes da videira; devastou os vinhedos europeus no fim do século XIX. A *Vitis vinifera* não resiste a ela; videiras americanas, sim.

Floração — fase em que as flores se abrem nos cachos embrionários; chuva e frio podem comprometer a polinização e a futura safra.

Glicerol — álcool de sabor levemente adocicado formado na fermentação; contribui para a maciez e a sensação de corpo.

Grainha — a semente da uva, rica em taninos amargos e óleos; evita-se esmagá-la para não extrair adstringência excessiva.

Homonímia — uso do mesmo nome para castas geneticamente diferentes (ou para grupos vagos de castas). Oposto de **sinonímia**.

Levedura — micro-organismo (sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*) responsável pela fermentação alcoólica.

Levedura indígena (nativa) — levedura naturalmente presente na uva e na adega; fermentação menos previsível, porém potencialmente mais complexa.

Levedura selecionada — cepa cultivada e inoculada pelo enólogo, que dá fermentação previsível e de perfil escolhido.

Maceração — contato do mosto com as cascas, sementes e/ou engaços para extrair cor, taninos e aromas.

Macroclima — clima geral de uma região vitícola inteira. Ver **mesoclima** e **microclima**.

Malolática — fermentação secundária que converte o ácido málico (duro) em ácido láctico (macio), reduzindo a acidez.

Maturação fenólica — amadurecimento de taninos, cor e aromas na película e nas grainhas, distinta da maturação de açúcar e acidez; o ponto ideal de colheita busca conciliar as duas.

Mesoclima — clima de um sítio específico (uma encosta, um vale), moldado por relevo e água próxima. Ver **macroclima** e **microclima**.

Microclima — ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta. Ver **macroclima** e **mesoclima**.

Microoxigenação — exposição controlada do vinho a doses mínimas de oxigênio (no estágio), que amacia taninos e estabiliza a cor. Oposto da **oxidação**.

Míldio (*downy mildew*) — doença fúngica favorecida pela umidade, com manchas oleosas nas folhas; tratada classicamente com calda bordalesa.

Mosto — suco de uva, antes ou durante a fermentação.

Novo Mundo — regiões vitícolas que receberam a vinha pela expansão colonial europeia (Américas, África do Sul, Oceania). Distinção histórica, não de qualidade. Ver **Velho Mundo**.

Oídio (*powdery mildew*) — doença fúngica em pó branco acinzentado sobre folhas e bagas, favorecida pelo calor e pela sombra; tratada com enxofre.

Oxidação — dano causado pelo excesso de oxigênio: perda de aroma frutado, escurecimento e risco de acetificação. Oposto da **microoxigenação**.

Película — a casca da baga, onde se concentram cor, taninos e muitos aromas; o contato com ela define tinto, branco ou rosé.

pH — medida de acidez do mosto/vinho; quanto menor, mais ácido. Um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade. Distinto da **acidez total**.

Pintor (*véraison*) — início da maturação: a baga muda de cor, amolece e passa a acumular açúcar e perder acidez.

Poda — corte dos ramos na dormência que define o número de gemas e, com isso, a carga de uva e o rendimento da safra; pode ser longa (Guyot) ou curta (cordão esporonado).

Podridão nobre — ação benéfica do *Botrytis* sobre uva madura e sã, sob névoa de manhã e sol à tarde, que concentra açúcar e aromas; base de vinhos doces como Sauternes e Tokaji.

Polpa — a parte carnosa e quase sempre incolor da baga; fonte de água, açúcares e ácidos do mosto.

Porta-enxerto — raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a *Vitis vinifera*; base de quase toda videira cultivada desde a crise da filoxera.

Qvevri — grande pote de barro enterrado, usado na Geórgia há milênios para fermentar e conservar vinho; técnica reconhecida como patrimônio cultural.

Rendimento — quantidade de uva ou vinho colhida por área (t/ha ou hl/ha); rendimentos moderados costumam favorecer a concentração e a qualidade.

Safra (*vintage, millésime*) — o ano de colheita das uvas; como o clima varia a cada ano, define o caráter e a qualidade daquela produção.

Sarmento — o ramo do ano da videira; verde e flexível chama-se pâmpano, e lignifica-se no outono. Nele se formam folhas, gavinhas e cachos.

Seleção massal — propagação a partir de muitas plantas selecionadas de um vinhedo antigo, preservando diversidade genética; oposta à seleção clonal, que usa poucos clones certificados e uniformes.

Sinonímia — uso de nomes diferentes para a mesma casta (ex.: Syrah/Shiraz, Garnacha/Grenache). Oposto de **homonímia**.

SO (dióxido de enxofre, sulfitos) — principal aditivo da enologia, com papel antioxidante e antisséptico; presente em quase todo vinho (“contém sulfitos”).

Tanino — composto fenólico das cascas, sementes e madeira; responsável pela adstringência e pela estrutura dos tintos.

Terroir — conjunto de solo, clima, relevo e tradição que dá identidade ao vinho de um lugar.

Trasfega — transferência do vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra depositada no fundo; clarifica e areia o vinho de forma controlada.

Velho Mundo — regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, berço das tradições do vinho. Ver **Novo Mundo**.

Vindima — colheita das uvas.

Vindima mecânica — colheita feita por colhedora, que sacode a planta e recolhe as bagas; rápida e econômica, exige vinhedo plano em espaldeira e não seleciona a uva. Pode ser noturna para preservar acidez e aromas.

Vindima verde (*green harvest*) — corte de parte dos cachos ainda verdes para reduzir o rendimento e concentrar os cachos restantes.

Vingamento (*fruit set*) — fase em que as flores fecundadas se transformam em bagas; determina quantas bagas cada cacho terá.

Vitis vinifera — espécie de videira de origem caucasiana que dá quase todo o vinho fino do mundo; tronco de onde derivam as castas cultivadas.

YAN (nitrogênio assimilável) — compostos nitrogenados do mosto que nutrem as leveduras; sua falta causa fermentação lenta, travada ou cheiros de enxofre.

